



저작자표시-비영리-변경금지 2.0 대한민국

이용자는 아래의 조건을 따르는 경우에 한하여 자유롭게

- 이 저작물을 복제, 배포, 전송, 전시, 공연 및 방송할 수 있습니다.

다음과 같은 조건을 따라야 합니다:



저작자표시. 귀하는 원저작자를 표시하여야 합니다.



비영리. 귀하는 이 저작물을 영리 목적으로 이용할 수 없습니다.



변경금지. 귀하는 이 저작물을 개작, 변형 또는 가공할 수 없습니다.

- 귀하는, 이 저작물의 재이용이나 배포의 경우, 이 저작물에 적용된 이용허락조건을 명확하게 나타내어야 합니다.
- 저작권자로부터 별도의 허가를 받으면 이러한 조건들은 적용되지 않습니다.

저작권법에 따른 이용자의 권리는 위의 내용에 의하여 영향을 받지 않습니다.

이것은 [이용허락규약\(Legal Code\)](#)을 이해하기 쉽게 요약한 것입니다.

[Disclaimer](#)

박사학위논문

역도경기 근력강화 훈련프로그램에 따른 인상동작의 운동역학적 분석

Biomechanical Analysis on the Snatch of Weight lifting
through Intensified Training Program for Strength

제 출 자 : 조 응 기

지도교수 : 박 광 동

2010

체육학과

체육학 전공

단국대학교 대학원

박사학위논문

역도경기 근력강화 훈련프로그램에 따른 인상동작의 운동역학적 분석

Biomechanical Analysis on the Snatch of Weight lifting
through Intensified Training Program for Strength

제 출 자 : 조 응 기
지도교수 : 박 광 동

2010

체육학과
체육학 전공
단국대학교 대학원

- ii -

역도경기 근력강화 훈련프로그램에 따른 인상동작의 운동역학적 분석

Biomechanical Analysis on the Snatch of Weight lifting
through Intensified Training Program for Strength

이 논문을 박사학위논문으로 제출함.

2010년 06월

단국대학교 대학원

체육학과

체육학 전공

조 응 기

조웅기의 박사학위 논문을
합격으로 판정함

심 사 일 : 2010. 06. 07.

심사위원장 _____ 인

심 사 위 원 _____ 인

심 사 위 원 _____ 인

심 사 위 원 _____ 인

심 사 위 원 _____ 인

단국대학교 대학원

(국문초록)

역도경기 근력강화 훈련프로그램에 따른 인상동작의 운동역학적 분석

단국대학교 체육학과

체육학전공

조 응 기

지도교수: 박 광 동

이 연구의 목적은 역도경기 근력강화 훈련프로그램에 따른 인상동작의 운동역학적 분석을 하는데 있다.

연구대상은 전국체육대회에서 3위 이내 입상경험이 있는 고등학교 역도선수 6명이며, 이들을 기존 훈련프로그램 적용그룹(A) 3명과, 새로운 훈련프로그램 적용그룹(B) 3명으로 나누어 연구를 수행하였다. 트레이닝 실시 후 운동학적 변인과 근전도를 통한 주요근육의 활성도를 분석하여 다음과 같은 결론을 얻었다.

첫째, 연구대상자 전원이 8주간 훈련을 한 결과 등속성 근수축시($60^{\circ}/\text{sec}$) 발현되는 최대근력과 상대최대근력에서 좌·우 신근력과 굴근력 모두 평균값에서 B그룹이 우수하게 나타났으나, 통계적으로 유의한 차이는 없었다. 그러나 모두 우수한 것은 새로운 훈련프로그램 적용그룹의 경우가 기존 훈련프로그램 적용그룹보다 주동근인 신근의 근력 향상에 많은 영향을 미치고 있음을 알 수 있다.

둘째, 근활성도에 따른 기존 훈련프로그램 적용그룹의 경우는 출발국면에서 바벨

을 천천히 끝면서 세컨 풀 동작 시 무게가 척추기립근 쪽으로 실리지 않고, 3국면의 라스트 풀 동작 시 좌측과 우측 광배근을 잘 활용하지 못했으며, 새로운 훈련프로그램 적용그룹의 경우는 허리신근 위주로 라스트 풀 동작을 수행하는 것으로 보아 승모근, 척추기립근을 활용하는데 효과가 있었다.

셋째, 기존 훈련프로그램 적용그룹과 새로운 훈련프로그램 적용그룹 모두 무거운 중량을 가장 많이 받게 되는 족관절의 경우 뒤축이 높은 지지면의 변형으로 족관절의 각도를 좁게 하여 이동의 폭을 크게 하는 것으로 나타났다. 그러나 새로운 훈련프로그램 적용그룹의 경우는 세컨 풀시 바벨을 몸 안쪽으로 이동시키면서 수직 지면 반력을 통해 무릎을 최대신전 시켜서 동작효율성을 높이는데 효과가 있었다.

넷째, 기존 훈련프로그램 적용그룹의 경우에는 세컨 풀 자세에서 신체중심선을 따라 수직 축으로부터 멀리 떨어져 들어 올림으로서 좌측과 우측 슬관절이 비대칭적으로 굴곡과 신전이 불균형하게 이루어져 고관절과 족관절에 의한 순간적인 힘을 효과적으로 이용하지 못했다. 그러나 새로운 훈련프로그램 적용그룹의 경우에 세컨 풀 자세에서 신체중심 축으로부터 가깝게 이동시켜 전·후 움직임의 동체와 하지의 고관절과 족관절을 굴곡 시키면서 바벨을 끌어올려 앉아받기수행동작에서 안정된 자세를 취하는 데 효과가 있었다.

이상의 결론을 종합해 보면, 주 훈련을 통한 프로그램으로서의 웨이트 트레이닝은 훈련 시간의 절약과 트레이닝에 대한 효과를 최대치로 끌어올릴 수 있는 것으로 확인되었다.

따라서 웨이트 트레이닝은 단순히 보조 훈련에만 적용되어서는 안되며, 주 훈련과정에서 반드시 개개인에 맞게 적용되어야 한다. 그럼으로써 체력을 더욱 보장하고 기록 향상에 필요한 주 훈련동작을 더 많이 반복할 수 있어 기술뿐만 아니라 근력향상과 근지구력에 대한 효과를 얻을 수 있다고 판단되며, 역도기술의 향상을 위해 그 선수만의 독특한 훈련방법을 제시하는 웨이트 트레이닝을 이용한 복합적인 훈련이 반드시 필요하다는 것이 이 연구를 통해 확인되었다.

목 차

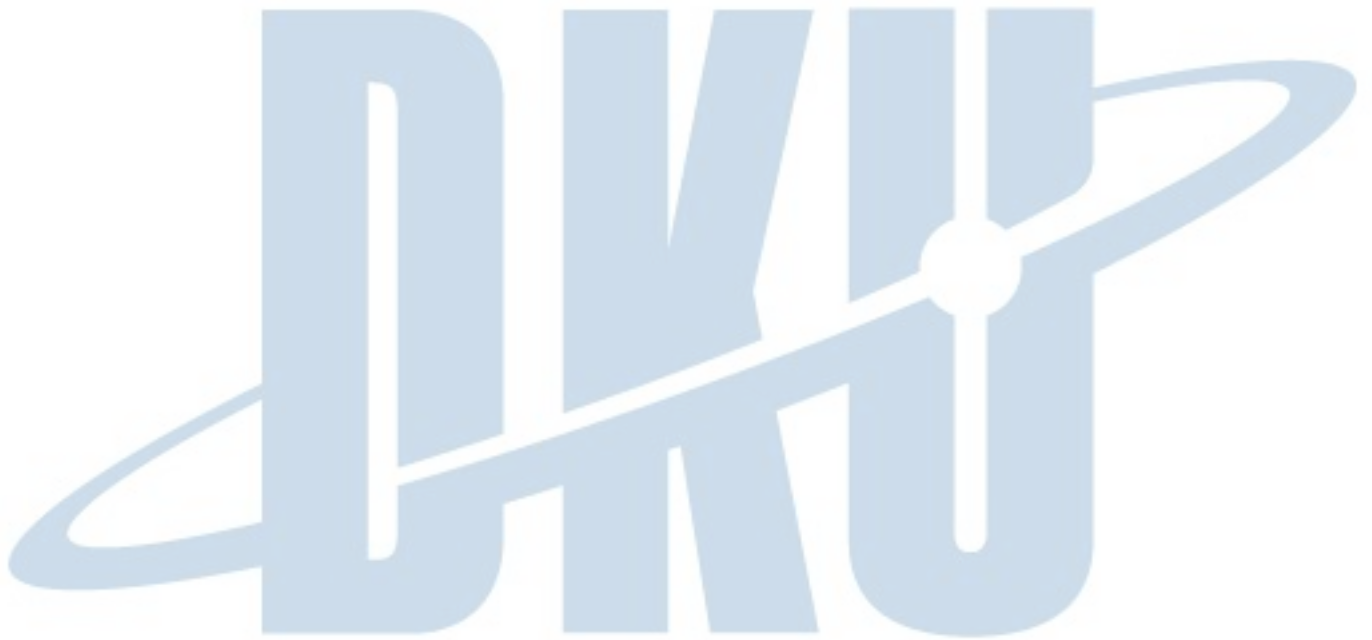
국문초록	i
표 목 차	v
그림목차	vii
 I. 서론	 1
1. 연구 필요성	1
2. 연구 목적 및 과제	4
3. 용어 정의	4
 II. 이론적 배경	 6
1. 역도 경기의 이해	6
2. 인상동작의 운동학적 특징	6
3. 역도 경기의 훈련 방법	7
4. 근전도 원리	8
5. 근전도 분석방법	9
6. 등속성 운동의 개념	10
7. 선행연구	12
 III. 연구방법	 15
1. 연구 대상	15
2. 사용 도구	15

3. 연구 방법 및 검사	16
4. 측정 방법	16
5. 자료 분석	20
6. 자료 처리	22
7. 훈련 방법	23
IV. 연구결과	27
1. 견관절 근기능의 변화	27
2. 주요 근활성도 비교	28
3. 지면반력의 비교	32
4. 신체중심의 위치 비교	33
5. 주요관절 각도의 비교	34
6. 주요관절 각속도의 비교	37
IV. 논의	41
V. 결론	52
참고문헌	54
Abstract	57

표 목 차

표 1. 대상자의 신체적 특성	15
표 2. 실험도구	16
표 3. 검사방법	17
표 4. 전극 부착 상지 근육 용어	19
표 5. A그룹의 1차 훈련 프로그램	24
표 6. A그룹의 2차 훈련 프로그램	24
표 7. A그룹의 3차 훈련 프로그램	25
표 8. B그룹의 1차 훈련 프로그램	25
표 9. B그룹의 2차 훈련 프로그램	26
표 10. B그룹의 3차 훈련 프로그램	26
표 11. 견관절의 피트토크 변화	27
표 12. 국면별 승모근의 최대근력 비교(좌측)	28
표 13. 국면별 승모근의 최대근력 비교(우측)	29
표 14. 국면별 광배근의 최대근력 비교(좌측)	30
표 15. 국면별 광배근의 최대근력 비교(우측)	30
표 16. 국면별 척추기립근의 최대근력 비교(좌측)	31
표 17. 국면별 척추기립근의 최대근력 비교(우측)	32
표 18. 지면반력의 운동학적 비교	33
표 19. 신체중심의 위치 비교	33
표 20. 견관절 각도의 비교	34
표 21. 고관절 각도의 비교	35

표 22. 슬관절 각도의 비교	36
표 23. 족관절 각도의 비교	37
표 24. 견관절 각속도의 비교	38
표 25. 고관절 각속도의 비교	38
표 26. 슬관절 각속도의 비교	39
표 27. 족관절 각속도의 비교	40



그 림 목 차

그림 1. 실험도구 배치도	18
그림 2. 주동근의 전극 부착 위치	19
그림 3. 인상동작 구간 및 이벤트 구간 위치	20
그림 4. 전극 마크 부착위치	20
그림 5. 각도 위치	21
그림 6. 견관절의 피크토크변화	41
그림 7. 좌·우 국면별 승모근의 최대근력 비교	42
그림 8. 좌·우 국면별 광배근의 최대근력 비교	43
그림 9. 좌·우 국면별 척추기립근의 최대근력 비교	44
그림 10. 지면반력 비교	45
그림 11. 신체중심의 위치 비교	46
그림 12. 좌·우 견관절 각도의 비교	46
그림 13. 좌·우 고관절 각도의 비교	47
그림 14. 좌·우 슬관절 각도의 비교	48
그림 15. 좌·우 족관절 각도의 비교	49
그림 16. 좌·우 견관절 각속도의 비교	49
그림 17. 좌·우 고관절 각속도의 비교	50
그림 18. 좌·우 슬관절 각속도의 비교	51
그림 19. 좌·우 족관절 각속도의 비교	51

I. 서 론

1. 연구 필요성

오늘날 국제사회에서 다양한 분야의 엘리트스포츠의 선전은 그 나라의 국제적·경제적 지위를 드높이는데 크게 기여하고 있다. 이에 세계 각국은 올림픽을 비롯한 각종 국제대회에서의 우승을 목표로 우수선수 선발 및 경기력 향상에 전력투구를 하고 있다.

또한 경기력향상을 위해서는 선수 저마다의 개인별특성에 맞는 프로그램을 개별화 하여 다각적인 측면에서 적용시킬 수 있도록 맞춤형운동이 특성화 되어야 할 것이라는 선행연구와 이를 위해서는 보다 체계적이고 과학적인 분석이 요구되며, 스포츠과학 연구를 토대로 각 분야의 기술적 개발 및 훈련방법 개발이 다각적으로 이루어지고 있다(권명남, 1999: 1-2).

특히 역도경기는 극한의 중량을 가진 바벨을 들어 올려 힘을 겨루는 웨이트리프팅으로 근력, 순발력, 민첩성, 교차성, 유연성, 평형성 등의 기초체력이 요구되며 무엇보다 근력과 순발력에 의해 경기의 기록이 결정되지만 생체역학적, 근육생리학적 및 심리적 요인 등 복합적 요인에 따라서도 경기 결과가 달라진다(대한체육회 훈련원, 1984: 293-298).

김지섭(2003: 1-2)은 역도 경기 중에 인상동작은 들기(lifting)에 해당되며 단일동작에 의하여 인간이 발휘할 수 있는 최대힘을 겨루는 경기로서 다른 스포츠종목과는 달리 경기의 전 과정을 과학적으로 분석할 수 있다는 특성 때문에 외국에서도 인상동작의 기술요인에 대한 생체역학적 분석이 활발하게 진행되어 왔다고 한다.

역도 인상동작의 생체역학적 국외 연구를 살펴보면 Connan & Van(1981: 85-90)은 신체적 특성과 운동학, 운동역학과의 관계를 조사하기 위하여 근육의 움직임, 지면반력, 바벨의 궤적 등을 분석하였으며, Fidelus & Komer(1981: 77-80)는 바벨의 최고중량을 추정할 수 있는 운동 공식을 보고하였다. Grarhammer(1985: 122-130)는 인상 동작 성공 시 신체 주요 관절에 미치는 토크를 구했으며, 특히 풀(pull) 동작에서 관절의 운동 및 수평, 수직 힘과 사용된 전체 힘을 구하여 보고하였다.

이같이 역도경기는 다른 운동에 비해 근력발현이 큰 종목이고 발현된 근력이 경기력과 밀접한 관계가 있기 때문에 선수 개개인별 근력발현에 대한 특성을 분석하여 훈련정보를 제공해 주는 연구가 지속적으로 요구되고 있으며, 이러한 연구를 위해 근전도(EMG; electromyography)를 이용한 연구가 활발하게 진행되고 있다.

문영진(2005: 3-4, 2007: 3-6)은 역도의 경기력과 직결되는 역도기술의 향상은 코치 및 감독의 역량만 가지고는 해결되지 않으며, 그와 더불어 역도기술 향상에 필요한 체력과 기술 등 여러 요소들이 동시에 만족 되는 과학적 훈련방법이 필요하다고 하였다. 또한 EMG를 이용

한 근력발현에 관한 연구에서 국가대표 2명을 대상으로 인상 기술향상을 위한 주동근에 대한 연구와, 이를 통해 새로운 역도기술 훈련프로그램이 재구성되어 활용되고 있다고 보고하였다.

그러나 바벨무게 증가에 따른 EMG 근발현의 크기가 일관성 있게 증가하지 않는다는 사실을 밝히고 이러한 현상은 기술의 일관성이 없는 데에서 기인하기 때문에 기술을 정확히 습득하고, 습득된 기술을 일관성 있게 수행할 수 있는 반복적인 기술훈련이 요구된다고 보고하였다.

이면우 등(1985: 87-90)은 EMG를 이용한 역도경기의 선택과 훈련기준에 관한 생체역학적 연구에서 역도기술 수행 시 각 근육의 발현양상을 밝히고 각 동작에 따른 주동근의 발현에 대해 연구를 수행하였으나 역도는 짧은 시간에 큰 힘이 발휘되는 운동이기 때문에 운동 수행 시 많은 부상이 발생됨에 따라 역도동작을 운동학적으로 분석하여 부상 여부에 따른 기능차이를 비교해야 한다고 보고하였다.

이와 관련 예종이(1992: 2-3)는 국내 역도선수들의 경기력수준을 향상시키기 위해서는 역도경기의 기술체계에 대한 과학적 분석 및 분석결과를 적용한 효율적인 훈련처방이 선결되어야 할 것으로 보고하고 있어 역도선수에 대한 운동학적 분석의 필요성을 뒷받침하고 있다.

그렇지만 지금까지 알려진 선행연구와 개발되어온 프로그램이 국가대표선수뿐만 아니라 미래 우수선수로 성장하여야 할 중·고등학교 선수들에게도 적용되어 지금까지 훈련이 이루어져 오고 있다는 것에는 무리가 있다. 이미 성장을 마친 국가대표선수의 경우 체력훈련 보다는 기술 중점의 훈련이 더 요구되지만 신체적인 성장이 진행 중·고등학교 선수들의 경우에는 역도선수가 필수적으로 갖추어야 하는 기초 체력을 형성시키는 것이 우선되어야 한다고 여겨진다.

그러나 현장에서 가르치는 지도자는 이러한 중·고등학교 선수들 각자의 신체적인 특성을 무시하고 획일화된 훈련으로 인해 성장하는 선수들이 크고 잦은 부상이 발생되고 있다는 것이 전문지도자의 우려이다.

물론 국가대표 선수의 훈련프로그램이 현재시점에서는 가장 이상적인 훈련프로그램으로 보고되고 활용되어져 오고 있지만 국가대표선수 훈련프로그램은 상비군에 중점을 둔 프로그램으로 어린 선수들에게 이를 적용한다면 앞에서 언급하였듯 반드시 부상의 위험에서 벗어날 수 없어 그 기능을 제대로 활용할 수 없다는 점을 고려해야 할 것으로 여겨진다.

역도경기에서 보면 다른 선수들에 비해 뛰어난 역량을 가진 선수임에도 불구하고 실전경기에서 경기력이 저조하게 나타나는 것을 볼 수 있는데 이러한 원인을 살펴보면 선수의 잦은 부상이 한 요인이 될 수 있으며 선수 개인의 부상에 따른 훈련방법에 대한 프로그램의 제시가 요구됨에도 불구하고 아직까지 정확한 프로그램이 제시되지 않고 있는 것으로 보여진다.

문영진(2003: 18-24)은 충분한 영양섭취와 적당한 훈련, 그리고 휴식의 균형이 조화를 이룰 때, 선수들의 경기력 향상에 지대한 영향을 미친다고 하였으나, 현실적으로 대학진학과 대회 입상이라는 목표로 인해 무리한 훈련을 하게 되어 중·고등학교 선수들의 성적을 저하시키는 요인이 되고 있다.

이러한 현실에서 가장 이상적인 방법으로 적절한 근력강화프로그램은 반드시 선수 개개인의 특성에 맞게 이루어져야 할 것이며 역도동작 수행 시 주동근육에 대한 정보를 얻어 현재 역도기술의 근력 발현에 대한 연구를 통해 선수와 지도자에게 기술적 이해를 높이고 기술발휘 시 효율증대와 운동기술 향상을 위해서는 운동역학적 연구가 필요하다.

따라서, 이 연구는 역도선수의 훈련 프로그램에 따른 운동학적 분석 및 근력강화 훈련프로그램을 적용하여 새로운 기술을 정립하고, 중·고등학교 선수들이 가지고 있는 능력을 효율적으로 활용할 수 있도록 정보를 제공하여 부상을 예방하는데 중요한 의미가 있다.

2. 연구 목적 및 과제

이 연구의 목적은 역도경기 근력강화 훈련프로그램에 따른 인상동작의 운동역학적 분석을 하는데 있다.

이러한 목적을 달성하기 위하여 다음과 같은 연구 과제를 수행하였다.

- 1) 그룹 별 훈련프로그램 적용후 견관절의 등속성 근기능 차이 규명
- 2) 그룹 별 훈련프로그램 적용후 근활성도 차이 규명
- 3) 그룹 별 훈련프로그램 적용후 지면반력 차이 규명
- 4) 그룹 별 훈련프로그램 적용후 운동학적 요인 규명

3. 용어 정의

이 연구에서 사용된 용어의 정의는 다음과 같다.

- 1) 근력운동
근력운동(strength exercise)은 개인이 힘을 발휘하거나 힘에 저항하는 능력을 향상이다.
- 2) 등척성 운동
등척성 운동(isometric exercise)은 관절의 움직임과 근육의 길이변화 없이 근육의 수축이 일어나는 정적인 형태의 운동이다.
- 3) 등장성운동
등장성운동(isotonic exercise)은 외부의 저항이 일정하게 작용하거나 변화하며 근육의 길이가 관절가동범위에서 길어지거나 짧아지는 운동이다.
- 4) 등속성운동과 등속성근력
등속성운동(isokinetic exercise)과 등속성근력(isokinetic strength)은 등속성운동은 부하 방법이 속도에 의한 저항으로 근수축운동 시 발휘되는 근력정도에 따라 자동으로 변화, 조절되는 근력부하방법이다.
- 5) 인상
인상(snatch)은 바벨을 넓게 잡고 동작의 중단이 없이 머리 위까지 들어 올리는 동작이다.
- 6) 끌기
끌기(first pull)은 경기대에 놓여진 바벨을 무릎 이상으로 끌어올리는 동작이다.

7) 딥

딥(dip)은 무릎을 굽히는 준비동작이다.

8) 잡아채기

잡아채기(second pull)는 발뒤꿈치가 들리고 양발끝이 지면에서 떨어지기 직전까지의 동작(풀 익스텐션(pull extension) 또는 라스트 풀(last pull)동작이다.

9) 앉아받기

앉아받기(lock out)은 풀 동작을 한 후에 인체가 스쿼트자세를 취하면서 바벨을 밑으로 파고들어 가는 동작이다.

10) 착지국면

착지국면(support phase): 앉아 받기를 할 때 인체의 양발이 지면에 착지되어 있는 동작이다.

11) 근 활성화도

근 활성화도(muscular activation)는 골격근의 전기적인 활동정도를 말하는 것으로, 평균적분근전도로 측정되는 것이다.

12) 평균적분근전도

평균적분근전도(average integrated electromyography; iEMG)은 평균적분근전도는 전도의 파형을 전파정류(full-wave rectification)한 후 그 면적을 수학적으로 적분하여 정량화한 값이다.

13) 표준화적분근전도

표준화적분근전도(normalized iEMG)는 표준화적분근전도 값은 근수축시 동원된 모든 근육의 평균적분근전도 측정값의 합을 100%로 간주한 후 전체근육에 대한 근육의 적분근전도 값을 퍼센트로 나타낸 것이다.

14) 최대근력

최대근력(peak torque)은 하나의 근육군의 전체가동범위(ROM)에서 발휘된 근력(torque) 곡선의 가장 높은 지점으로, 절대적 최대근력이다. 단위는 ft-lbs 또는 N-M이다.

II. 이론적 배경

1. 역도 경기의 이해

역도경기에는 근력, 순발력, 민첩성, 교차성, 유연성, 평형성 등의 체력요소가 요구된다. 특히 근력과 순발력에 따라 역도경기의 기록이 결정되지만 생체역학적, 근육생리적, 심리학적 요인들의 복합적 요인에 따라서도 경기결과가 달라진다. 경기력이 결정되는 전체과정에서 살펴볼 때, 역도 경기가 갖는 특성은 여러 가지다.

- 1) 역도경기는 매우 짧은 시간 내에 운동을 수행하는 특성이 있으므로 전체훈련과정뿐 만 아니라 경기당일 선수의 컨디션 유지에 대한 세심한 배려도 중요한 의미를 갖는다.
- 2) 경기 중 자신의 최대근력을 발휘해야 하는 특성이 있어 전신의 근력을 폭발적으로 사용 하여야 한다.
- 3) 경기와 관련된 기술이 다양하지 않고 거의 정해져 있다. 즉 주어진 근력의 효율적인 이용이 역도와 관련된 주요 기술이라고 해도 과언이 아니다. 따라서 힘의 효율적인 이용을 평가하는 기술분석, 즉 자세에 따른 근력발휘능력을 분석하는 것이 매우 중요한 의미를 지니는 종목이다.
- 4) 역도경기의 훈련은 비교적 단조로운 성격을 지니고 있으며 체력요소와 관련된 훈련의 종류는 근력, 순발력에 관한 것이 많고 그 외 심폐지구력, 유연성, 평형성, 교차성 등과 관련된 훈련이 필요한 종목이다. 전신의 근육을 사용한 훈련 후에는 근육에 쌓인 피로를 적절히 제거하는 방법 등이 필요하다.
- 5) 고도의 정신집중이 요구되는 종목으로 불안요인을 제거하고 적극적이고 긍정적인 사고 및 의지력을 키우는 등 선수의 심리에 대한 관리 방법 발전이 필요한 종목이다. 이 밖에 자신의 한계를 극복하는 능력을 키워야 하며 타 운동과 비교할 때 상대적으로 과학적인 보조장비에 의한 경기력증가를 도모하기는 부적합한 종목으로 순수스포츠라고 할 수 있다.

2. 인상동작의 운동학적 특징

인상종목의 기술적인 특징은 한 동작으로 바벨(barbell)이 선수의 머리위쪽에 위치해야 하며, 중량을 든 채로 무릎을 펴면서 일어서는 것이다(Burdett, 1982: 193-187). 이러한 인상동작은 4단계로 구분하여 설명할 수 있다.

1) 끌어올리기 단계

시작자세는 정자세와 동자세가 있다. 정자세로 시작할 경우 선수는 15~16초 동안 기다린다. 이 기간은 앞으로 할 동작에 대해 생각을 집중시키는 시간이며, 동작자세는 불과 몇 초 걸리지 않으므로 정신집중은 준비자세하기 전에 한다. 역도에서 첫 단계인 끌기단계 동작은 매우 중요하다. 즉 바벨을 처음 들어 올리는 동작이 얼마나 효율적인가에 따라 다음으로 연결되는 동작이 많은 영향을 받게 된다. 준비자세는 어깨를 바벨보다 앞으로 내보내고 신체중심은 발 앞으로 허리를 곧게 편 상태로 전신이 고르게 긴장된 상태에서 시작된다.

2) 추켜 젖히기 단계

무릎까지 들어올려진 바벨에 폭발적인 힘을 가하여 충분한 높이까지 상승시키는, 인상종목에서는 가장 중요한 단계이다. 끌어올리기 단계에서 바와 선수의 무게중심이 근접한 상태에서 엉덩이를 지렛대로 하여 머리와 상체를 뒤로 젖히면서 바벨을 수직방향으로 끌어올린다. 이때 바벨에 많은 가속도를 주기위해서 어깨와 팔 그리고 다리와 동체의 신전근을 최대한으로 이용하여야 한다.

3) 앉아받기 단계

박찬홍(1981: 45-56)은 선수가 움직일 때 동작의 S자 폭이 클 경우 중심이 바에서 멀어지게 되므로 힘의 손실이 많아 실패할 확률이 증가하므로 움직임의 수평폭을 줄여야만 안정적인 앉아받기를 할 수 있다고 보고하였다.

4) 일어서기 단계

앉아받기 단계에서 바벨의 수직, 수평이동을 정지시킨 다음 다리의 반응을 이용하여 바로 일어난다. 이때 바벨의 중심이 수직으로만 이동할 수 있도록 몸을 움직여야 한다. 바벨을 들고 일어나면서 두 발을 동일선상에 위치시킨 다음 다리와 허리를 완전히 펴고 정지상태를 유지하며 관정을 기다린다.

3. 역도경기의 훈련방법

역도경기의 기록향상을 위해서는 적절한 훈련량의 설정이 필수이다. 훈련량을 설정하는 데 고려되어야 할 요인으로는 총부하량, 운동강도, 세트당 반복회수, 연습수행순서, 최대중량들기, 바를 드는 속도, 연습시간, 세트사이의 휴식시간 등을 들 수 있다(대한체육회, 1984: 123-125). 역도경기의 훈련에는 매일 민첩성, 스트레칭, 점핑 등의 내용이 포함되어야 하고

훈련수립 시 가장 마지막 과정에는 몸통운동을 반드시 하도록 하며 관절의 가동성을 발달시키기 위해 유연성운동을 병행해 실시하게 한다. 그리고 짧은 시간의 조깅으로 마무리하여야 한다(김동영, 2001: 18-19).

1) 훈련계획의 수립

훈련계획의 수립 시 경기력향상과 직결되는 기술적인 측면, 체력적인 측면, 심리적인 측면, 이론적인 측면 등에 대한 훈련기준이 포괄적으로 고려되어야 한다. 훈련계획에는 장기훈련계획, 연간훈련계획, 월간훈련계획, 주간훈련계획 등이 있다(김동영, 2001: 18-19).

- (1) 장기훈련계획: 계획수립 시는 경기력향상과 직결되도록 계획을 수립해야 할 것이다.
- (2) 연간훈련계획: 장기계획의 수립에 의해 훈련에 대한 개괄적 내용이 결정된다.
- (3) 월간훈련계획: 월간계획의 훈련부하량이 종목별로 구체적으로 제시되어야 한다.

2) 기초 훈련 계획

역도경기에 영향을 주는 요인에는 체격, 근력, 전신체력, 심폐지구력, 근신경계의 협응력 등이 있는데 기초훈련의 목적은 바로 이러한 요인을 발달시키는 동시에 역도경기의 기본적인 기술을 올바르게 연습하게 하는데 있다.

3) 중급 훈련 계획

중급훈련은 보통 3개월 주기로 구성하고 주기 사이에 1주간의 휴식을 둔다. 주당 훈련빈도는 4-5일로 하며 매번 훈련시간은 1시간 30분 정도가 좋다. 제 1단계에는 역도기술과 함께 기초 기술훈련을 하며 제 2단계에서는 기능적 등속성운동 및 등척성운동과 훈련을 병행하는데 선수의 체력과 기술의 정도가 향상됨에 따라 운동의 강도를 높여간다.

4) 고급 훈련 계획

훌륭한 선수는 자기의 단점을 보완하고 교정하기 위하여 최선을 다한다. 대개의 경우 잘못을 범하는 이유는 체력에 문제가 있음에도 불구하고 중량만 늘이려고 하기 때문이다. 처음부터 하나씩 고쳐나갈 때 기록의 발달곡선을 계속 상승시킬 수 있다(김동영, 2001: 20).

4. 근전도 원리

근전도 운동단위(motor unit)의 상태를 파악하는 방법이다. 근세포는 휴식중에도 일정량의

신경전달 물질을 분비하는데 이를 quantum이라고 하고 침근전도에서는 miniature end-plate potential 이라고 한다. 이러한 물질이 신경흥분 시 다량의 신경전달 물질을 시냅스에서 방출하여 근육의 수축작용을 일으키며(dmitru, 1994: 3-28), 이 때 발생하는 미세한 활동전위(action potential)를 증폭시켜 기록한 것이 근전도이다. 근의 활동상태와 중추신경계로부터의 신경전달상태를 파악할 수 있어 임상적으로나 생체역학적, 운동생리학적으로 신체활동을 해석하는 수단으로 널리 활용되고 있다(Gerald and Gans, 1986: 31-59).

근전도란 근수축에 따른 신경근육활동을 전기신호로 나타낸 것이다. 근전도신호는 근섬유막 양단에서 이온의 흐름에 따라 발생하는 전류를 나타내는데, 이 신호는 조직을 통해 전파되어 전극면에 도달한다. 전극에서 감지가능한 인접영역에 있는 한 운동단위의 근섬유가 활동함으로 전달되는 전기적 신호를 운동단위활동 전위(motor unit action potential; MUAP)라 하며 이것이 근전도신호의 기본단위가 된다.

근전도는 근수축의 개시와 근육조절 작용과 관련된 생체전기활동의 정보를 담고있다. 따라서 근전도의 분석을 통해 일반적으로 첫째, 해부학적인 움직임과 시간적 측면과의 관계와 둘째, 힘의 생성과 근전도 간의 관계, 마지막으로 근피로와 근전도간의 관계에 대한 정보를 얻을 수 있다.

근전도와 힘의 관계를 살피기 위하여, 특히 힘이 시간에 따라 변할 때, 선형포락선검파기(linear envelop detector)를 사용하여 처리된 근전도가 널리 사용되었다. 선형포락선검파기는 전파정류(full-wave rectification)를 한 후 저역필터(low-pass filter)를 사용하여 필터링한 것으로서, 근육의 힘을 나타내는 그래프와 유사한 모양을 갖는다.

근전도는 적절한 환경적인 조건과 생리학, 역학 그리고 기록 원칙을 올바르게 이해하여 해석된다면 매우 유용한 분석도구로 쓰일 수 있다. 작업의 강도가 높고 경쟁적이며 특별한 근육에 관심이 있을 경우에도 동원될 수 있다. 또한 다양한 작업자세와 활동량 등과 관련된 근골격계의 스트레스를 비교할 때에도 사용될 수 있다.

5. 근전도 분석방법

근전도 분석을 통해 상해에 대한 재활근육의 평가 및 임상의학적인 진단을 할 수 있으며, 개인의 최대근력과 피로도 등을 과학적으로 예측하여 훈련이나 작업배치 등에 유용한 자료를 제시해주는데, 근전도분석방법은 크게 두 가지로 나눌 수 있다.

1) 정성적 방법(qualitative)으로 근전도신호의 파형을 유형별로 분석하여 말초신경과 신경근 접합부 및 골격근에 나타나는 이상상태를 검사하는 임상의학적 진단에 주로 이용한다. 운동

시 작용되는 근육 중에서 주동근, 보조근, 저항근 등을 구별하여 각 운동종목별 근력강화 및 경기력향상을 위한 적절한 트레이닝방법을 모색하는 데에 유용하게 쓰이고 있다.

2) 정량적 방법(quantitative)은 근전도의 진폭(amplitude)이나 빈도(frequency)등을 분석하는 방법과 근전도신호를 시간에 대한 적분하는 iEMG(integrated EMG)방법이 있다. 여기서 진폭에 의한 방법은 측정근육의 발휘근력, 근육의 피로정도나 근육의 운동단위의 수를 측정하는데 쓰일 수 있다.

iEMG방법을 쓰기 위해서는 전파정류기(fill wave rectification)를 사용하여 근전도신호의 절대값을 얻은 후 적분화 하는데 그 이유는 근전도원파(raw EMG)곡선 아래 부분의 면적을 계산하기 위함이다. 즉 근전도의 진폭으로 수축하는 부분의 힘(force)의 상태를 도출해 낼 수 있다.

6. 등속성운동의 개념

아이소키네틱(isokinetic)이란 말은 동등한 또는 일정한 운동이란 의미와 움직임이란 의미가 합성된 용어로 근육의 수축양식이 일정한 속도로 일어나는 것을 뜻한다. 이러한 아이소키네틱은 운동생리학 측면에서 등속성 또는 등운동성이라고 번역되어 쓰여지고 있는데 일정한 운동속도에 근수축을 행하는 것이라는 의미에서 볼 때 등속성이라고 부르는 것이 타당할 것이다.

인간의 신체운동은 그 운동에 필요한 근이 수축하여 골격을 움직이는 것에 의해 성립되는데 근이 수축할 때 발생하는 장력은 운동부위에 가속도를 발생시켜 속도를 만들어낸다. 운동부위에 근수축속도변화에 의해 생기는 수축가속도를 인공하드로 제거해 버리고 일정한 속도에서 근수축운동을 행하도록 하는 근수축양식이 등속성 근수축 즉, 아이소키네틱(isokinetic)이다.

아이소키네틱의 원리를 이용한 기기는 1967년 미국의 Hislop와 Perrine(1967: 1~47 Thistle(1969: 76-79) 등에 의해 소개되면서 운동속도를 일정하게 한다는 조건하에서 이를 통제할 수 있는 기기가 개발되어 사이벡스(Cybex), 킴컨(Kim-kam)오소트론(Orthotron) 메락(Merac)등의 등속성기기가 소개되어 현재 널리 이용되고 있다.

1) 등속성수축과 근력

근력은 근육이 발휘하는 힘이라 정의 할 수 있는데(Sienna, 1987: 61-65)이는 최대능력으로 근육이 최대의 힘을 발휘하는 능력을 의미한다고 할 수 있다.

일반적으로 근력을 측정할 때에는 무게에 의한 1RM측정에 의한 근력의 정도를 평가하는데 등속성근력의 경우 기기에 가해지는 힘이 최대로 나타나는 주어진 시간 내에서 수행된 일로 토크(torque)나 뉴턴-미터(New-Meter)로 그 장력을 나타나게 한다. 등속성근력에 있어서 두 가지의 부하속도를 이용하는 트레이닝을 실시한 결과 빠른 속도와 느린 속도에 의한 트레이닝 시 근력 증가에는 유의한 차이나 나타나지 않으며 동일한 근수축을 일으키는 등속성트레이닝이 느린 속도에 의한 트레이닝보다, 근력향상에 있어서 더 효과적인 훈련이라 할 수 있다.

등속성기기에 의한 근력수축측정에 있어서 나타나는 근력 즉 토크는 부하속도가 0deg/sec에 가까울수록 큰 근력이 발휘하는데 일반적으로 등속성기기를 이용한 근력측정은 각 부하속도에서 측정을 실시하는 방법이 있지만 주로 느린 부하속도인 60deg/sec에서 실시하고 있다. 따라서 힘과 근속도의 관계를 고려할 때 속도의 특이성이 고려된 등속성트레이닝의 원리에 따라 근력만 향상시키기 위해서 느린 부하속도에 의한 트레이닝 실시가 효과적이라 할 수 있다. 그러나 인간의 모든 활동을 여러 가지 속도에 의한 근수축활동이 일어나므로 다양한 속도에서 근력이 발휘되어야 한다. 그러므로 다양한 부하에 의한 등속성트레이닝을 강조하고 있다(Fox, 1984: 145-148).

2) 등속성수축과 근파워

파워는 무산소과정에서 만들어진 에너지에 의해서 근력이 폭발적으로 강하게 수축하여 성취한 작업량으로 통해서 수축하여 성취한 작업량을 통해서 측정할 수 있다. 즉 파워는 단위 시간의 작업량 또한 $\text{power} = \text{strength} \times \text{Velocity}$ 로 표시한다.

등속성기기를 이용한 근파워 측정은 각 부하속도에서 근력측정 시 최대토크가 나타는 지점을 발휘된 시간으로 나눈 값으로 표시하는데 일반적으로 180deg/sec 부하속도에서 근파워를 측정하고 있으며 선수들은 240deg/sec 부하속도에서 측정을 실시하고 있다. 즉 실험적으로 기계를 사용하여 측정하는 방법과 운동능력테스트형식을 사용하여 간접적으로 측정하는 방법이 있다. 전자는 힘과 스피드를 분석적으로 살펴 볼 수 있고 후자는 운동성취결과를 가지고 간접적으로 살펴볼 수 있다는 것이 장점이라 할 수 있으나 현장에는 후자에 의해 평가된다. 그러나 정량적 자료 제시가 이루어지지 않는다는 단점도 배제할 수 없는 사실이다.

3) 등속성수축과 근지구력

근기능 중 근력, 근파워와 함께 매우 중요한 근기능 중 하나는 근지구력이라 할 수 있는데 여기서 근지구력이라 함은 피로를 느끼지 않고 근육이 여러차례 근수축 운동을 할 수 있는 능력을 의미(Sienna, 1987: 61-65)한다. 이때 중요한 것은 근수축운동을 반복해서 실시할 때 최초로 발휘된 근력이 점차 감소하는 것으로 근지구력을 평가할 수도 있다.

등속성트레이닝이 근지구력능력에 미치는 효과에 대해 최초로 연구한 사람은 Moffroid와 Whipple(1969: 76-79)인데, 그들은 36deg/sec와 108deg/sec에서 트레이닝을 했을 때 108deg/sec가 36deg/sec보다 근지구력 능력을 증가시키기에 효과적이라고 보고하면서 근지구력을 향상시키기 위한 등속성트레이닝은 고속부하에 의한 트레이닝이 바람직하다고 보고 하였다. 또한 트레이닝부하속도를 108deg/sec로 했을 때 운동시간의 차이가 출력의 지속능력에 미치는 영향에 대해 보고하였는데 1세트에 요하는 시간을 6초와 30초로 분류하여 트레이닝을 실시하여 30분간 실시하는 운동과 60초간 실시하는 운동 중 최후 10초 동안의 운동에서 유의하게 높은 증가가 있다고 보고한 바 있다.

이와 같은 결과는 지구능력을 개선하기 위해서는 1세트에 요하는 운동시간에는 에너지 대사가 이루어질 정도의 시간이 필요하다는 것을 의미한다고 할 수 있다. 그렇기 때문에 해당에 관여하는 시간이라 할지라도 트레이닝 속도의 차이에 따라 효과를 나타내는 것이 다르다.

7. 선행 연구

역도경기의 운동학적 변인에 대한 연구는 주로 영상분석법을 이용하여 연구되었으며, 역도경기의 기술적 요인과 관련된 운동학적 변인에 대한 연구는 끌기와 잡아채기 동작 시 바벨의 속도, 인체 및 바벨의 중심궤적의 변화, 인체관절의 이동속도 및 각도, 동작단계별 소요시간 등이 분석의 주요 대상이 되고 있다.

Hunter(1974: 139-140)가 인상경기에 대한 운동학적 변인과 경기력과의 관계를 규명하기 위하여 영상분석을 실시한 결과, 우수선수는 일반선수에 비하여 퍼스트 폴 동작 시 무릎의 신전이 컸고, 세컨 폴 동작 중간지점에서 고관절의 가속도는 상대적으로 크게 증가하였다고 보고하였다.

Vorbyev(1978: 7-8)는 바의 궤적이 수직방향으로부터 벗어날수록 안정성의 감소로 말미암아 실패의 원인이 된다는 상충된 결과를 보고한 바 있으며, Roman(1981: 237-241)은 바의 궤적과 신체분절의 위치, 각도 등에 대해서 보고했고 Garhammer(1985: 122-130), Brdett(1982: 193-187) 등은 체급별로 선수를 선정해서 생체 역학적 요인에 대해서 연구하였다.

Baumann(1988: 48-89)에 의하면 세계 정상급 선수들의 대부분이 끌기와 스쿼트 단계에서 바를 선수의 몸 쪽으로 끌어당기면서 드는 기술을 구사하였으며, 바벨을 들어올리는 동안 바를 들어 올린 최대높이가 낮을수록 발휘근력의 효율성이 증대되고, 이때 바는 신장의 약 60% 높이에 위치한다고 보고하였다.

예종이(1994: 2-3)는 인상동작에서의 강력한 힘의 발현은 궁극적으로 바벨을 최적수직상승 높이까지 들어 올리는 것이며, 이를 위해서는 폴 동작의 효율적이며 정확한 수행이 전제되어야 한다고 하였다. 앉아받기단계는 끌기단계 직후 양발을 후방으로 점프한 후 바 밑으로 스

쿼트 자세를 취하여 양팔로 바를 지탱하는 순간까지의 동작이다.

앉아받기의 이상적인 자세는 발뒤꿈치를 고관절 아래에 위치하고, 발끝은 약45도 가량 외측으로 돌려진 상태에서 몸통은 요추부위에서 전방경사를 이룬 아치형을 만들어야 한다. 앉아받기단계에서 스쿼트 자세를 취하면서 양팔을 곧게 뻗어 바벨을 완전히 고정시켰을 때의 바벨 높이는 선수 신장의 약 62.5%~70%지점에 위치한다(예종이: 12-14).

인상경기의 성공은 세컨 폴 동작에서 힘을 폭발적으로 발휘하는 기술과 퍼스트 폴 동작 시 다리의 움직임 그리고 짧은 시간에 앉아 받기 하는 동작의 기술습득 훈련이 주요 관건(예종이, 1992: 247-260).이며 일어서기동작 시에는 골반이 약간 올라가고 어깨는 전방으로 내밀어지며, 이때 척추는 아치형태를 유지한 채 무릎관절의 신전근작용에 전적으로 의존하면서 일어나기를 수행한다.

또한 근전도의 관찰은 근수축의 상태뿐만 아니라 신경계의 활동까지도 포함되어 신체의 움직임이나 자세의 유지에 대한 신경메카니즘의 규명에도 중요한 수단이 되고 있다. 그 후 증폭기의 진보를 침전극의 응용에 의해 운동단위의 스파이크전위를 기록할 수 있게 됨으로서 신체운동이나 반사등 스포츠활동에 대한 연구수준이 크게 향상되었다(전민철, 2008: 45). 반면, 박찬희 등(1997: 195-204)은 골프스윙 시 초보자와 숙련자의 근전도에 관한 비교연구를 통해 클럽변에 따른 근전도분석, 좌-우 근육간의 근전도비교의 임팩트시점을 중심으로 분석하였다.

박영하과 김용재(2001: 249-259)는 검도선수들의 머리치기동작에 대한 근전도분석을 통해 미숙련그룹, 숙련그룹, 사범그룹의 세 그룹으로 나누어 머리치기공격동작을 관찰함으로써 각 그룹간 좌-우측의 골근 및 수근골근 평균근전도와 최대치를 분석하였다고 보고하였다.

유영한(1995: 6)은 역도선수의 경기 전 경쟁상태 불안수준에 관한 연구에서 성별, 학력별, 기능별, 측정시점별 인지적, 신체적, 자신감수준의 불안에 대한 변화양상의 차이를 밝히고 있다. 이같이 선행 연구들을 크게 훈련 프로그램에 관한 내용과 동작의 분석을 통한 기술향상 부분으로 나눌 수 있다. 그 밖에 다른 분야의 연구는 많이 이루어지지 않고 있다.

웨이트트레이닝의 가장 뚜렷한 효과는 근육이 강해지고 또한 부피가 증대되는 것이다. 또한 웨이트 트레이닝을 실시하면 근육의 외양이 더욱 단단해져 근육이 수축되지 않은 상태에 있더라도 약해 보이거나 물렁해 보이지 않는다. 이러한 변화를 일컬어 근육의 탄력성이라 한다. 웨이트트레이닝은 약해진 근육을 강화시켜서 인체의 각 부분을 보다 효율적으로 배열시킴으로 좋은 자세를 유지하는 데 도움이 된다.

그 외에도 부상당한 근육이나 관절의 치료에 웨이트트레이닝을 이용하면 원래의 기능을 회복하는데 도움이 된다. 신진대사, 유연성, 지구력 등의 향상에도 많은 효과가 있다. 인체의 11개 주요 동원근육(recruited muscle)에 대한 EMG를 측정하여, 역도경기에 사용되는 11개 주요 동원근육의 동원 시기는 서로 상이함을 나타내고 있으며. 또 한 특정동작, 시간에서의

동작자세 및 발휘근력을 파악하며, 역도동작 수행 시 한계근육 및 한계근육을 파악하였고, EMG를 이용하여 선수무게 중심의 변이과정을 측정할 수 있는 프로그램을 개발하였다고 보고하였다.

문영진(1982: 1-12)는 EMG를 이용한 역도선수의 선발 및 훈련기준에 관한 생체역학적 연구, 역도경기의 전산분석모델을 이용한 선수의 선발 및 훈련 방안 등에서 역도 동작시의 주동근을 찾아냈다. 이러한 역도 경기의 특성을 이해하고 보조훈련방법 중 SQUAT를 실시 할 때, 대퇴이두근, 내측광근, 외측광근과 대퇴이두근에서의 EMG 활동전위를 규명하여 두 가지 보조운동을 효율적으로 활용할 수 있는 방법을 파악하여 경기력향상에 도움을 준다고 하였다.

여자역도선수들의 SQUAT시 대퇴근의 EMG 활동 전위연구에서 근전도검사를 좌·우 대퇴 8곳에 표면전극을 부착하여 근전도 좌·우 근육이 어떻게 변화하는지도 분석하였다. 인체가 발휘하는 근력은 중추신경계로부터 발생한 전기적 자극이 신경계를 통하여 각 운동단위로 전달되어 근섬유가 수축함으로서 발휘한다.

이때 수축이 일어나고 있는 근육주위에서 아주 미세하지만 전위차이가 생기는데 이 미세한 전위차를 증폭시켜 근활동을 전기적 활동으로 추정하여 기록해내는 것이 EMG라고 하였다. ENG를 통하여 측정할 수 있는 것은 각 근육의 활동시기와 정도로서 이것을 이용하여 인체가 발휘하는 힘을 분석 할 수 있다. 또한 임상학적인 진단과 상해를 예방하는데 이용될 뿐 만 아니라 운동선수의 과학적 운동처방에 도움을 줄 수 있다.

Ⅲ. 연구방법

1. 연구 대상

이 연구의 대상은 전국체육대회에서 3위 이내에 입상한 선수 6명으로 하였으며, 이들을 기존 운동 프로그램적용 그룹(A) 3명과 새로운 운동 프로그램적용 그룹(B) 3명으로 나누어 연구를 수행하였다.

모든 피검자들에게는 훈련의 취지와 절차에 대해 충분히 설명하고, 신체적 특성을 파악한 후 연구를 수행 하였다.

대상자들의 신체적 특성은 <표 1>과 같다.

표 1. 대상자의 신체적 특성

대상자	신장(cm)	체중(kg)	나이(yr)	경력(cr)
A1	170	70	18	5
A2	168	68	19	6
A3	166	75	19	6
M±SD	168±2.00	71±3.60	18.66±0.57	5.66±0.57
B1	167	73	18	5
B2	169	66	17	4
B3	166	64	17	4
M±SD	167±1.52	67.66±4.72	17.33±0.57	4.33±0.57

2. 사용 도구

1) 실험도구

이 연구에 사용된 실험도구는 역도기구, 촬영장비, 영상분석 장비, 근전도 분석 장비, 등속성 기능검사기구 등으로 그 내용은 <표 2>과 같다.

표 2. 실험도구

측정 항목	실험 도구	모델명	제조국
근전도	TeleMyo 2400GT	Noraxon	USA
근전도 전극	Dual electrode	Noraxon	USA
근전도 측정 프로그램	MyoResearch XP	Noraxon	USA
분석 장비	Pentium IV	Hewlett Packard	USA
동작촬영	VICON 적외선 카메라 7대	V I C O N	OxfordMertics
	MX Control MX Net	MX13	Ltd.
힘 측정 장비	AMTI 지면반력기 2대	BP400600	AMTI Inc.
근력	CYBEX	CYBEX-770	HUMMI NORMS

3. 연구 방법 및 검사

두 그룹 간 등속성근기능 검사, 근전도 검사, 운동역학적 검사를 통해 사전검사 실시 후 각각 8주간 훈련프로그램을 적용하고 그룹 간 등속성근기능 검사, 근전도 검사, 운동역학적 검사 등의 사후 검사를 통해 결과 및 결론을 도출하였다.

4. 측정 방법

1) 등속성근력 측정방법

이 연구의 등속성근력의 측정은 Hummi Norms(Cybex-770)를 사용하였고, 메뉴얼에 명시되어있는 조작법의 요구사항을 실행하였다. 본격적인 등속성근력의 측정에 앞서 대상자들의 성의있는 실험참여를 유도하기 위하여 이 연구 필요성과 목적을 간략하게 설명하여 동기를 부여하였다.

대상자들의 실험에 대한 이해를 도모하여 측정상의 오류를 없애기 위하여 Hummi Norms(Cybex-770)에 대한 설명과 함께 실험설계절차를 설명하고 1회의 연습을 실시하도록 하였다. 부하속도가 변할 때마다 30초의 휴식시간을 주어 측정 시 대상자들의 최대의지력으로 측정할 수 있도록 측정자가 대상자들을 독려하였다.

견관절 검사방법은 <표 3>과 같다.

표3. 견관절 검사방법

부하속도	반복	휴식	세트
60°/sec	5	30"	1

피검자의 프로파일을 작성하고 각 피검자의 신체특성에 맞게 set position을 설정해 주었고. 다이너하이트스케일은 피검자의 축으로 조절한다. 그리고 다이너인풋암에 리스트/숄더 아답터 설치한 후 카운터 발란스 웨이트가 리스트/숄더 아답터가 있다면 그것을 제거하였고. 리스트/숄더 아답터를 인풋암의 긴 쪽에 넣고 고정하였다.

헤드그립은 숄더포지션에 고정하고 엘보우스테빌라이저 패드를 인풋암의 짧은 쪽에 붙였고, 피검자를 의자에서 적절한 곳에 위치시킨 후 시트벨트를 조이고 지시된 대로 럼버쿠션을 제공하고 모노레일스케일은 피검자가 아답터헤드그립을 편하게 쥌 수 있도록 하기 위해서 의자를 다이너로부터 적절한 거리로 이동시키고 고정하였다.

피검자의 테스트되는 팔이 아답터와 평행한 팔뚝에 대해 90°로 구부러진 포지션을 취하도록 하기 위해서 다이너의 높이를 조절하고. 회전축을 볼 수 있게 하였으며, 테빌라이저 패드에 포암을 고정하고 피검자의 ROM을 테스트 실시하였다. 만약 필요하다면 셋-업을 조절하여 모든 스테일 값을 기록하고 OK를 누른다.

2) 동작분석 실험방법

연구대상자들에게 연구의 목적과 방법 등을 설명한 후 실험을 하였고, 연구대상자의 몸에 무선 EMG(Wemg-6)를 착용함으로 동작의 불편성을 최대한 감안하여 인상동작을 2회 실시하여 그중 가장 좋은 동작을 분석하였다.

피검자들에게 실험목적과 주의사항을 전달하고, 양질의 데이터와 부상방지를 위해 피험자들에게 준비운동을 시킨 후, 기준좌표계(global reference frame) 설정을 위하여 통제점들을 촬영하였으며, 인체 39곳의 표면마커(직경 14mm)를 부착하여 실험을 실시하였다. 실험 시 7대의 리얼타임 적외선비디오카메라를 이용하였으며, 촬영을 실시하였고<그림 1>과 같다.

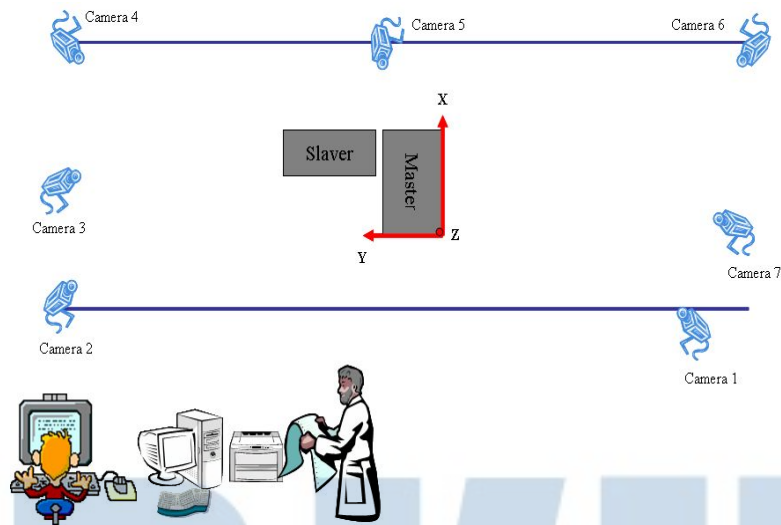


그림 1. 실험도구 배치도

3) 근전도 실험방법

이 연구를 위한 근육의 선정은 선행연구(유재광, 2003: 1231-1240)를 통해 인상동작 시 상지, 하지에서 쓰이는 근육들 중에서 공통적으로 기술된 근육을 가장 중요한 주요 주동근으로 보고 좌·우 광배근(latissimus dorsi), 좌·우 승모근(trapezius), 좌·우척추기립근(sacrospinalis)등의 6개 근육을 선정 하였다.

실험은 카메라 1대를 EMG 분석시스템과 동조시켜 동시에 촬영함으로써 분석 시 동작에 따른 EMG 활동양상을 파악하도록 실시하였다. 또한 이 실험에 있어 대상자들에게 실험의 목적과 방법을 설명하고, 적극적인 자세로 실험에 임해줄 것을 설명한 후 실험 중 일어날 수 있는 상해를 예방하기 위해 충분한 warming-up을 실시하였다.

양질의 EMG 자료를 얻기 위해 알코올을 사용하여 피부표면을 문지른 후 면도기를 사용하여 피부외피층의 털을 제거하는 사전준비 작업을 각 대상자에 실시하고 근육의 기시점(orgin)과 정지점(insertion)의 중간부위(center of center)에 가장 발달된 부위의 근육에(belly of the muscle)에 전극 두 개(active electrodes)를 부착하고, 접지전극(ground electrode)은 측정 근육에서 떨어진 지점에 부착하였다(Cram, Kasman & Holtz 1998: 16-27). 또한 전극은 AG-AG/CI의 표면전극(Noraxon, USA)을 사용하였으며, 전극간의 거리는 1cm유지하도록 실시하였다. <그림 2>, <표 4>와 같다.

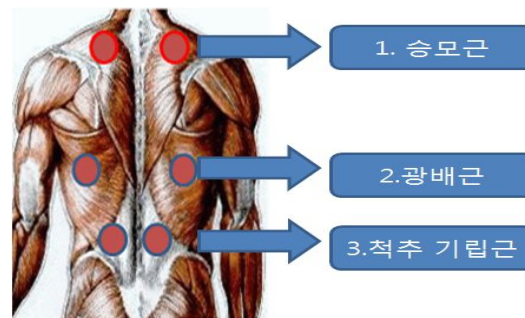


그림 2. 주동근의 전극부착 위치

표4. 전극부착 상지 근육용어

순위	근 육 위 치	근 육 형 태
1	좌측과 우측 승모근	상 체 근 육
2	좌측과 우측 광배근	상 체 근 육
3	좌측과 우측 척추기립근	상 체 근 육

4) 구간 및 이벤트 설정

인상 동작은 4개의 국면과 5개의 이벤트 구간으로 <그림 3>와 같이 나누어 분석하였다.

(1) 국면(phase) 구간

Phase 1 : 끌기 동작으로 바벨이 지면에서부터 슬관절 높이에 위치 구간

Phase 2 : 잡아채기 동작부터 슬관절의 각도가 최대로 신전 구간

phase 3 :앉아받기 동작으로부터 바벨의 위치가 앉아받기상태에서 가장 상승할 때 구간

Phase 4 : 일어서기 동작으로 E3구간부터 인상동작을 종료구간

(2) 이벤트(event) 구간

Event 1: 바벨이 지면에서 떨어지는 위치구간

Event 2: 바벨이 무릎 위까지 끌어올리는 위치구간

Event 3: 바벨이 세컨 풀 자세에서 바벨의 최대지점 위치구간

Event 4: 바벨이 위치가 앉아받기상태에서 가장 상승할 때 구간

Event 5: 바벨을 앉아 받고 일어나면서 인상동작이 끝나는 구간



그림 3. 인상동작 구간 및 이벤트 구간

5. 자료 분석

1) 통제점 좌표화

통제점 좌표화는 통제점들에 표시되어 있는 27개의 통제점을 5frames 이상 반복디지털화하여 평균값을 파일로 저장하여 사용하였으며, 기준 좌표계는 대상자가 동작을 수행하는 진행방향을 Y축, 지면에 대하여 수직방향을 Z축 방향으로 설정하고 Y축에서 Z축의 벡터 외적을 X축으로 실시하였고<그림 4>와 같다.



그림 4. 전극마크 부착 위치

2) 동조화

6대의 초고속카메라에서 촬영한 동작을 동일한 시각의 동일한 위치로 좌표값을 계산하기 위하여 스플라인함수(cubic spline function)를 이용한 보간법(interpolation)을 사용하였으며, 각 프레임간 동조시간은 0.01초로 하여 동조한 2차원 좌표값을 구하였다.

또한 trigger system을 통해 EMG와 동작분석의 데이터를 동조시킬 수 있도록 실시하였다.

3) 3차원좌표의 계산

3차원 영상을 2차원상의 필름매체에 저장한 후 정보를 2차원 좌표로부터 신체분절점의 3차원좌표를 계산하는 방식인 Abdel-Aziz & Karara(1971: 1-18)의 DLT(direct linear transformation)기법을 이용하였으며, 동작분석공간에 배치된 통제점들로부터 알려진 몇 개의 점(control point)을 촬영한 후 실공간좌표와 필름면상의 좌표계로부터 DLT변환식의 계수를 산출하였다.

계산된 DLT계수와 신체분절중심점의 평면좌표를 이용하여 대상자의 3차원 공간좌표를 산출하고, 3차원 좌표값을 계산할 때 여러 가지 원인에 의해 노이즈(Noise)가 발생하는데 이러한 오차를 제거하기 위해 Butterworth의 저역통과필터(lopassfilter)방법으로 스무딩(smoothing)을 사용하였고, 이때 차단주파수(cut-off frequency)는 10.0Hz로 하였다.

4) 신체분절의 각도

각 관절에 대한 정의는 다음과 같으며, 분절간의 각을 상대각(relative angle)으로 계산하였다. 상대각이란 움직이고 있는 두 분절 혹은 벡터 간의 사이각으로서 각이 작을수록 굴곡이 더 큼을 의미한다.

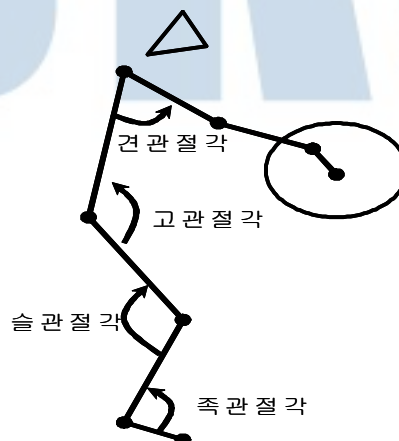


그림 5. 각도 위치

견관절 각도 : 상체와 팔이 이루는 각도
고관절 각도 : 상체와 대퇴가 이루는 각도
슬관절 각도 : 대퇴와 하퇴가 이루는 각도
족관절 각도 : 발목과 무릎이 이루는 각도

6. 자료 처리

1) 영상자료 처리

이 연구의 자료처리는 인상동작을 MX Control XP 프로그램을 이용하여 카메라에서 녹화한 동영상을 편집하는 캡처(capture)단계를 거쳐 각 프레임의 해부학적 좌표점을 인식하는 디지털라이징(digitizing)단계를 시행하였으며, 이 단계에서 생성된 각각의 2차원적 자료를 트랜스폼(transform)단계를 거쳐 3차원적으로 변화를 시켜주고, 디지털라이징 단계에서 발생하는 원자료(real data)의 잡음(noise)을 제거 또는 감소시키는 스무딩(smoothing)단계를 지나 결과를 출력하는 그래핑(graphing)단계로 진행하였다.

2) 측정자료 처리

이 연구의 자료는 SPSS 15.0 for Windows 통계패키지를 이용하여 각 변인별 평균과 표준편차를 산출하였으며, 국면별 그룹과 이벤트 간의 차이를 비교분석하기 위하여 two-way ANOVA를 실시하였고, 측정값의 유의수준은 $\alpha=.05$ 로 하였다.

7. 훈련방법

A그룹(기존 프로그램)은 개인최대치의 80% ~ 90% 설정하였고, B그룹(새로운 프로그램)은 개인최대치의 80% ~ 90% 제시하여 8주간 운동을 실시하였다.

1) A그룹 훈련 과정(기존 프로그램 적용)

- (1) 훈련 프로그램 구성은 현 S시에 소재한 체육고등학교 역도부로서 전국고교역도선수 근력강화프로그램을 사용하고, 3주간씩 단위로 나누어 구성 하였다.
- (2) 훈련프로그램의 운동 종류는 <표 5>, <표, 6>, <표 7>과 같다.
- (3) 운동시간은 전국체육대회가 끝나면 내년시즌을 준비하기 위해 동계강화훈련에 들어가기 때문에 훈련을 동계강화일정에 맞추어, 오후(3:50~5:40),야간(8~9)에 집중하여 실시하였으며, 일일 평균 4~5시간씩 구성 되어 있다.

2) B그룹 훈련 과정(새로운 프로그램 적용)

이 연구에서 실험군에게 사용될 훈련프로그램 개발을 위하여 국가대표 선수출신 2명, 국민체력센터 연구원 1명, 실업팀 지도자 1명, 체육고등학교 지도자2명 그리고 연구자를 포함한 7명의 전문가그룹에서 개발한 프로그램으로 적용하였다.

- (1) 훈련 프로그램 구성은 현 P시에 소재한 고등학교 역도부로서 새로운 근력강화 프로그램을 사용하고, 3주간씩 단위로 나누어 구성 하였다.
- (2) 훈련프로그램의 운동 종류는 <표 8>, <표, 9>, <표 10>과 같다.
- (3) 운동시간은 전국체육대회가 끝나면 내년시즌을 준비하기 위해 동계강화훈련에 들어가기 때문에 훈련을 동계강화일정에 맞추어, 오후(3:50~5:40),야간(8~9)에 집중하여 실시하였으며, 일일 평균 4~5시간씩 구성 되어 있다.

표 5. A그룹의 1차(11월 16일 ~ 12월 04까지 적용)

시 간	월	화	수	목	금
오 후 3:50~ 5:40	1.G.M.E 7×5 2.Half B. Squat(P5×3,3×4) 85% 7×4, 90% 5×3 3.S.High Pull 80% 5×4, 90% 3×3 4.C&J70~75% 80~85% 1/1+1×5 5.(무.정)Low Box S.D.L 80% 5×3, 90% 4×3 6.Back Press 5×5	1.Hyper Extension 10×5 2.B. Squat(P5×3,↑) 85% 5×3, 90% 3×4 3.H.C(넓게)60%5×4,70%3× 3S 75~80% 3×5, 85%2×4 4.(무.정)H.C&J 70% 1/3/7 5.ㄱ字C.D.L 90%7×4 100%5×4 6.Box S. High Pull up 80% 5×3, 85~90% 5×5	1.G.M.E 7×5 2.F. Squat(P5×3,3×4) 85% 5×4, 90% 3×4 3.S.High Pull 80% 5×4, 4.Box Clean 80% 3×3 85~90% 3~2×5 5.Heavy Support on Chest 80~90% 3×6 6.Back Press Maximum Back P.P 5×5	1.H.C(넓게) 60% 5×4 70% 3×3 S 75~80% 3×6 2.(무.정)Low Box C.D.L 90% 5×4100% 4×4 운 동 장	1.G.M.E 7×5 2.Half B. Squat(P5×3,3×4) 85% 7×3, 90% 5×4 3.S.High Pull 80% 5×4,90% 3×3 4.C&J70~75 5.(무.정)Low Box S.D.L 80% 5×3, 90% 4×3 6.Back Press 5×5
야 간 8:00~ 9:00	1.Bend over 7×5 2.Bench Press 15×2, 7×5 Dumbbell 10×5 3.Up rightrowing 10×5 A.B.S & Back	1.Incline Press 10×3, 7× 4 Dumbbell 10×5 2.Press 7×7 턱걸이 10×5 A.B.S & Back	1.Bend over 7×5 2.Bench Press 15×2, 7×5 Dumbbell 10×5 3.Up rightrowing 10×5 A.B.S & Back	휴 식	1.Incline Press 10×3, 7× 4, Dumbbell 10×5 2.Press 7×7 턱걸이 10×5 A.B.S & Back

표 6. A그룹의 2차(12월 07일 ~ 12월 24일 적용)

요일	월	화	수	목	금
오 후 3:50~ 5:40	1.(무.정)C&J60% 2/3×5 C&J 70% 2/3×3 75~80% 1/3×5, 85%1/3×5 2.Shrug 90% 10×5 C.Pull 85~90% 3~2×5 3.B.Squat(P5×3, 3×4)3×7 4.S. Balance 5×3, 3×4 5.Hyper Extension Sit up	1.Top S.High Pull+ H.S 60~70% 3+2×7 H.S 70~75% 5×5 80~85% 3×5 2.Top H.C&J(발.볼) 50~60% 1/5×7 H.C&J 70%5×3 3.T-BoxD.L(중.잡) 5×7 4.F. Squat (P5×5) 3×7	1.Box) Clean 60%3×3 70~75% 3×4, 80% 3×3 85~90% 2×4 95~100% 2~1×5 2.ㄱ字 C.D.L 85% 7×3 90% 5×4 3.Complex Jerk 2×5 Rack Jerk 3~2×5 4.B.Squat (P5×3,3×4)3×7 5.Hyper Extension	개인 보강	1.(무.정)C&J 60% 2/3×5 C&J 70% 2/3×3 75~80%1/3×5, 85%1/3×5 2.Shrug 90% 10×5 C. Pull 85~90% 3~2×5 3.B. Squat(5×3, 3×4) 3×7 4.Over head Squat 7×5 5.Hyper Extension Sit up
야 간 8:00~ 9:00	1.힘S5. S.JB3×7 2.Bench Press 10×7, 7×7 3.Back Press 7×3, 5×3 4.Press 5×5	1.D.L Up right rowing 2.힘C5. C.JB3×7 3.T-ber row 10×9 4.Up right rowing 7×6	1.힘S5. S.JB3×7 2.Bench Press 10×8, 7×7 3.Back Press 7×3, 5×3 4.Press 5×5	휴 식	1.D.L Up right rowing 7×5 2.힘C5. C.JB3×7 3.T-ber row 10×9 4.Up right rowing 7×6

표 7. A그룹의 3차(12월 28일 ~ 01월 08일 까지 적용)

요 일	월	화	수	목	금
오 후	3:50~	5:40	사우나 및 휴식	1.Back Squat (P5×5) 3×7 2.C&J 70~75% 1/2+1×5 80%1/1+1×3, 85~90%1/2×7, H.C&J 70% 1/3×3 2.Box S.D.L 85~90% 3×7 3.S. Balance 5×4, 3×4 4.HalfBack Squat(P5×5) A.B.S & Back	1.Back Squat (P5×5) 3×7 2.C&J 70~75% 1/2+1×5 80%1/1+1×3, 85~90%1/2×7, H.C&J 70% 1/3×3 3.(무·정) LowBox C.D.L 90% 5×7 S.Pull 80~90% 3×5 4.힘C5.C.JB3×5
야 간	8:00~	9:00		1.Dumbbell Press T-ber row 12.8.5×3 Up right rowing 2.Hyper Extension	1.Bench Press 10×2, 7×2 2.Back Press 7~5×7 3.이두, 삼두, 전완근 10×5

표 8. B그룹의 1차(11월 16일 ~ 12월 04까지 적용)

요 일	월, 금	화, 목	수, 토(야간, 휴식)
오 후 훈련	3:50~	5:40	수요일 프로그램 1. Back Squat 8×4 5×4 2. W box D.L 6×5 5×4 3. W T box pull 5×5 4×4 4. high Snatch 5×5 4×4 5. sit-up10kg100개
야간 훈련	8:00~	9:00	토요일 프로그램 1. F. Squat 5×5 4×4 2. N. box D. L 6×5 5×4 3. low box D. L 5×5 5×4 4. box Clean 5×5 4×4 5. sit-up15kg100개

표 9. B그룹의 2차(12월 07일 ~ 12월 24일 적용)

요 일	월, 금	화, 목	수, 토(야간, 휴식)
오 후 훈련 3:50~ 5:40	1. B. N press 10 10 5 5 2. Back Squat 5×4 3×4 3. W box pull up 4×4 3×4 4. Snatch (high) 4×4 3×4 5. Stiff D. L 5×4 4×4	1. M. press 5 5 3 3 2. F. Squat 3×4 2×4 3. N. (low box) D. L 5×4 4×5 4. Clean (high) 4×4 4×4 5. G M E (중량으로) 5×3 4×3	수요일 오후 1. B.Squat & press 8×8 2. Snatch Balance 4×4 3. Half Squat 5×5 4. W pull up 4×4 5. Pull snatch 5×4
야간 훈련 8:00~ 9:00	1. H. P. E 5kg 10~15×4 2. T-bar row 7~10×3 3. Wide grip Pull down 10~15×4 4. Chin-up Wide grip 10~20×4 5. machine preacher curl 20 15 8×2 6. Standing barbell curl 10 8 6×2	1. H. P. E 5kg 10~15×4 2. Bench press 20 15 Max 4↗×2 3. Incline press 20 15 Max 4↗×2 4. M. press 15 8 8 8 8 5. B. N press 10 10 8 8 6. dips 8~10×4 7. Dumbbell Kickback 6×2	토요일 오후 1. M. press 5×2 4×3 2. F. Squat & press 4×2 3. heavy support on chest 5×4 4. complex Jerk 3.3.3×4 5. harvard step 16×5

표 10. B그룹의 3차(12월 27일 ~ 01월 08일 까지 적용)

요 일	월, 금	화, 목	수, 토(야간, 휴식)
오 후 훈련 3:50~ 5:40	B. N press 10 10 5 5 Back Squat 8×4 6×4 4×4 W box pull 6×4 5×4 4×4 W T box pull 4×4 4×4 Box Snatch (high) 5×4 4×4	M. press 5 5 3 3 F. Squat 4×5 3×5 N. box(2칸) pull 8×4 6×4 4×4 N. box(low) D. L 5×4 4×5 Box Clean (high) 4×4 4×4	수요일 오후 B. N press 8×8 Snatch Balance 4×4 Half Squat 10×5 W pull up 5×4 Pull snatch 5×4
야간 훈련 8:00 ~ 9:00	H. P. E 5kg 10~15×4 Bent over row chest 7~10×2 abdomen 7~10×2 T-bar row 7~10×3 Wide grip Pull down 10~15×4 Chin-up Wide grip 10~20×4 Up- right rowing 10~15×4	H. P. E 5kg 10~15×4 Bench press 20 15 Max 4↗×2 Incline press 20 15 Max 4↗×2 machine preacher curl 20 15 8×2 Standing barbell curl 10 8 6×2 dips 8~10×4 Dumbbell Kickback 10 8 6×2	토요일 오후 M. press 5×2 Push press 4×2 heavy support on chest 5×4 complex Jerk 3.3.3×4 harvard step 16×5

IV. 연구 결과

1. 견관절 근기능의 변화

1) 견관절의 피크토크 변화.

표 11. 최대근력의 변화 (unit: NM)

Variable	Periods		Pre-test	Post-test	Effect	F
	Group					
External Rotation (Right)	A		18.87±7.34	21.00±7.27	G	2.276
	B		22.80±3.54	27.77±5.63	T	1.002
External Rotation (Left)	A		19.20±6.99	19.00±8.52	G×T	.160
	B		24.83±3.90	23.83±6.27	G	1.869
Internal Rotation (Right)	A		36.17±13.24	41.87±10.35	T	.025
	B		47.23±5.33	51.10±11.43	G×T	.011
Internal Rotation (Left)	A		35.03±10.12	38.90±11.01	G	2.801
	B		49.80±13.77	53.00±12.47	T	.622
					G×T	.023
					G	4.398
					T	.264
					G×T	.002

values are M±SD, G: Group, T:Time, G×T: Group×Time

견관절의 60deg/sec의 최대근력의 변화는 <표 11>에서 나타난 바와 같이, 외회전(우)에서 A그룹은 18.87±7.34NM에서 21.00±7.27NM로 증가하였고, B그룹은 22.80±3.54NM에서 27.77±5.63NM로 증가하였으며, 통계적으로는 그룹 간, 그룹 내, 상호작용에서 유의한 차이가 나타나지 않았다.

외회전(좌)에서 A그룹은 19.20±6.99NM에서 19.00±8.52NM로 감소하였고, B그룹은 24.83±3.90NM에서 23.83±6.27NM로 감소하였으며, 통계적으로는 그룹 간, 그룹 내, 상호작용에서 유의한 차이가 나타나지 않았다.

내회전(우)에서 A그룹은 36.17±13.24NM에서 41.87±10.35NM로 증가하였고, B그룹은 47.23±5.33NM에서 51.10±11.43NM로 증가하였으며, 통계적으로는 그룹 간, 그룹 내, 상호작용에서 유의한 차이가 나타나지 않았다.

내회전(좌)에서 A그룹은 35.03±10.12NM에서 38.90±11.01NM로 증가하였고, B그룹은 49.80±13.77NM에서 53.00±12.47NM로 증가하였으며, 통계적으로는 그룹 간, 그룹 내, 상호작용에서 유의한 차이가 나타나지 않았다.

2. 주요 근활성도 비교

1) 국면별 승모근의 최대근력 비교

표 12. 국면별 승모근의 최대근력 비교(좌측)

(unit: μ V)

Variable		Periods	Pre-test	Post-test	Effect	F
		Group				
Left (Trapezius)	1 Phase	A	511.64±632.45	1191.27±1041.34	G	.023
		B	651.95±698.69	1182.17±562.98	T	1.918
	2 Phase	A	577.44±765.77	815.92±621.36	G×T	.029
		B	335.26±277.46	980.38±301.47	G	.016
	3 Phase	A	499.09±546.08	1378.27±735.77	T	2.054
		B	522.00±645.50	1159.59±962.72	G×T	.435
	4 Phase	A	433.22±435.25	1373.44±918.53	G	.053
		B	481.04±629.09	1048.19±653.99	T	3.162
		A			G×T	.080
		B			G	.124
		A			T	3.671
		B			G×T	.225

values are M±SD, G: Group, T:Time, G×T: Group×Time

<표 12>에서 나타난 바와 같이, 국면별 승모근(좌) 최대근력의 결과는 1 국면에서 A그룹은 511.64±632.45 μ V에서 1191.27±1041.34 μ V로 증가하였고, B그룹은 651.95±698.69 μ V에서 1182.17±562.98 μ V로 증가하였고, 2국면은 A그룹은 577.44±765.77 μ V에서 815.92±621.36 μ V로 증가하였고, B그룹은 335.26±277.46 μ V에서 980.38±301.47 μ V로 증가하였으며, 3 국면은 A그룹은 499.09±546.08 μ V에서 1378.27±735.77 μ V로 증가하였고, B그룹은 522.00±645.50 μ V에서 1159.59±962.72 μ V로 증가하였으며, 4국면은 A그룹은 433.22±435.25 μ V에서 1373.44±918.53 μ V로 증가하였으며, B그룹은 481.04±629.09 μ V에서 1048.19±653.99 μ V로 증가하였으며, 통계적으로는 모든 국면에서 그룹 간, 측정시기, 상호작용에서 유의한 차이가 나타나지 않았다.

<표 13>에서 나타난 바와 같이, 국면별 승모근(우) 최대근력의 결과는 1 국면에서 A그룹은 658.21±873.96 μ V에서 428.49±422.54 μ V로 감소하였고, B그룹은 344.09±135.95 μ V에서 2192.35±665.38 μ V로 증가하였다, 2국면에서 A그룹은 722.56±970.46 μ V에서 358.39±244.93 μ V로 감소하였고, B그룹은 305.83±92.93 μ V에서 822.93±402.79 μ V로 증가하였으며, 3국면에서 A그룹은 707.16±920.38 μ V에서 954.42±968.82 μ V로 증가하였고, B그룹은 361.27±61.89 μ V에서 464.66±894.35 μ V로 증가하였다.

표 13 . 국면별 승모근의 최대근력 비교(우)

(unit: μV)

Variable	Periods		Pre-test	Post-test	Effect	F
	Group					
Right (Trapezius)	1 Phase	A	658.21 $\pm$ 873.96	428.49 $\pm$ 422.54	G	1.688
		B	344.09 $\pm$ 135.95	2192.35 $\pm$ 665.38	T	2.105
	2 Phase	A	722.56 $\pm$ 970.46	358.39 $\pm$ 244.93	G $\times$ T	3.469
		B	305.83 $\pm$ 92.93	822.93 $\pm$ 402.79	G	.006
	3 Phase	A	707.16 $\pm$ 920.38	954.42 $\pm$ 968.82	T	.060
		B	361.27 $\pm$ 61.89	464.66 $\pm$ 894.35	G $\times$ T	1.987
	4 Phase	A	477.52 $\pm$ 692.32	728.32 $\pm$ 877.01	G	.031
		B	340.33 $\pm$ 101.54	237.07 $\pm$ 828.76	T	2.114
					G $\times$ T	.849
						.213
						2.030
						.643

values are M $\pm$ SD, G: Group, T: Time, G $\times$ T: Group $\times$ Time

4국면에서 A그룹은 477.52 $\pm$ 692.32 μV 에서 728.32 $\pm$ 877.01 μV 로 증가하였으며, B그룹은 340.33 $\pm$ 101.54 μV 에서 237.07 $\pm$ 828.76 μV 로 증가하였으며, 통계적으로는 모든 국면에서 그룹 간, 측정시기, 상호작용에서 유의한 차이가 나타나지 않았다.

2) 국면별 광배근의 최대근력 비교

<표 14>에서 나타난 바와 같이, 국면별 광배근(좌) 최대근력의 결과는 1 국면에서 A그룹은 234.47 $\pm$ 77.84 μV 에서 297.23 $\pm$ 124.62 μV 로 증가하였고, B그룹은 408.23 $\pm$ 159.37 μV 에서 360.32 $\pm$ 124.51 μV 로 감소하였고, 2국면은 A그룹은 292.07 $\pm$ 387.40 μV 에서 227.29 $\pm$ 194.918 μV 로 감소하였고, B그룹은 301.92 $\pm$ 358.68 μV 에서 210.93 $\pm$ 47.23 μV 로 감소하였으며, 3 국면은 A그룹은 349.82 $\pm$ 447.94 μV 에서 202.65 $\pm$ 107.75 μV 로 감소하였고, B그룹은 187.94 $\pm$ 52.57 μV 에서 795.64 $\pm$ 882.87 μV 로 증가하였다.

4국면에서 A그룹은 125.76 $\pm$ 79.58 μV 에서 106.35 $\pm$ 43.96 μV 로 감소하였으며, B그룹은 257.22 $\pm$ 54.81 μV 에서 140.92 $\pm$ 69.75 μV 로 감소하였으며, 통계적으로는 모든 국면에서 그룹 간, 측정시기, 상호작용에서 유의한 차이가 나타나지 않았다.

표 14. 국면별 광배근의 최대근력 비교(좌)

(unit: μ V)

Variable	Periods		Pre-test	Post-test	Effect	F
	Group					
Left (Latissimus Dorsi)	1 Phase	A	234.47 $\pm$ 77.84	297.23 $\pm$ 124.62	G	2.693
		B	408.23 $\pm$ 159.37	360.32 $\pm$ 124.51	T	.011
	2 Phase	A	292.07 $\pm$ 387.40	227.29 $\pm$ 194.91	G $\times$ T	.588
		B	301.92 $\pm$ 358.68	210.93 $\pm$ 47.23	G	.000
	3 Phase	A	349.82 $\pm$ 447.94	202.65 $\pm$ 107.75	T	.228
		B	187.94 $\pm$ 52.57	795.64 $\pm$ 882.87	G $\times$ T	.006
	4 Phase	A	125.76 $\pm$ 79.58	106.35 $\pm$ 43.96	G	.566
		B	257.22 $\pm$ 54.81	140.92 $\pm$ 69.75	T	.634
		A	125.76 $\pm$ 79.58	106.35 $\pm$ 43.96	G	5.126
		B	257.22 $\pm$ 54.81	140.92 $\pm$ 69.75	T	3.424
		A	125.76 $\pm$ 79.58	106.35 $\pm$ 43.96	G	5.126
		B	257.22 $\pm$ 54.81	140.92 $\pm$ 69.75	T	3.424

values are M $\pm$ SD, G: Group, T:Time, G $\times$ T: Group $\times$ Time

표 15. 국면별 광배근의 최대근력비교(우)

(unit: μ V)

Variable	Periods		Pre-test	Post-test	Effect	F
	Group					
Right (Latissimus Dorsi)	1 Phase	A	245.03 $\pm$ 118.65	103.53 $\pm$ 20.23	G	1.345
		B	380.19 $\pm$ 325.57	320.03 $\pm$ 394.08	T	.442
	2 Phase	A	179.19 $\pm$ 162.99	80.74 $\pm$ 33.77	G $\times$ T	.072
		B	180.44 $\pm$ 190.53	201.17 $\pm$ 216.97	G	.400
	3 Phase	A	207.20 $\pm$ 34.65	171.75 $\pm$ 73.39	T	.163
		B	205.41 $\pm$ 124.82	277.94 $\pm$ 258.60	G $\times$ T	.384
	4 Phase	A	171.36 $\pm$ 2.81	104.03 $\pm$ 29.37	G	.367
		B	437.75 $\pm$ 506.19	168.32 $\pm$ 103.94	T	.046
		A	171.36 $\pm$ 2.81	104.03 $\pm$ 29.37	G	.393
		B	437.75 $\pm$ 506.19	168.32 $\pm$ 103.94	T	1.225
		A	171.36 $\pm$ 2.81	104.03 $\pm$ 29.37	G	1.225
		B	437.75 $\pm$ 506.19	168.32 $\pm$ 103.94	T	1.270

values are M $\pm$ SD, G: Group, T:Time, G $\times$ T: Group $\times$ Time

<표 15>에서 나타난 바와 같이, 국면별 광배근(우) 최대근력의 결과는 1 국면에서 A그룹은 245.03 $\pm$ 118.65 μ V에서 103.53 $\pm$ 20.23 μ V로 감소하였고, B그룹은 380.19 $\pm$ 325.57 μ V에서 320.03 $\pm$ 394.08 μ V로 감소하였고, 2국면은 A그룹은 179.19 $\pm$ 162.99 μ V에서 80.74 $\pm$ 33.77 μ V로 감소하였고, B그룹은 180.44 $\pm$ 190.53 μ V에서 201.17 $\pm$ 216.97 μ V로 증가하였으며, 3 국면은 A그룹은 207.20 $\pm$ 34.65 μ V에서 171.75 $\pm$ 73.39 μ V로 감소하였고, B그룹은 205.41 $\pm$ 124.82 μ V에서 277.94 $\pm$ 258.60 μ V로 증가하였으며, 4 국면은 A그룹은 171.36 $\pm$ 2.81 μ V에서 104.03 $\pm$ 29.37 μ V로 감소하였으며, B그룹은 437.75 $\pm$ 506.19 μ V에서 168.32 $\pm$ 103.94 μ V로 감소하였으며, 통계적으로는 모든 국면에서 그룹 간, 측정시기, 상호작용에서 유의한 차이가 나타나지 않았다.

3) 국면별 척추기립근의 최대근력 비교

<표 16>에서 나타난 바와 같이, 국면별 척추기립근(좌) 최대근력의 결과는 1국면에서 A그룹은 $292.55 \pm 169.48 \mu\text{V}$ 에서 $398.64 \pm 288.05 \mu\text{V}$ 로 증가하였고, B그룹은 $401.55 \pm 230.84 \mu\text{V}$ 에서 $1088.24 \pm 1201.64 \mu\text{V}$ 로 증가하였고, 2국면은 A그룹은 $221.27 \pm 62.12 \mu\text{V}$ 에서 $439.65 \pm 271.33 \mu\text{V}$ 로 증가하였고, B그룹은 $441.01 \pm 456.57 \mu\text{V}$ 에서 $1318.97 \pm 1636.27 \mu\text{V}$ 로 증가하였으며, 3 국면은 A그룹은 $1020.20 \pm 1433.76 \mu\text{V}$ 에서 $497.64 \pm 238.06 \mu\text{V}$ 로 감소하였고, B그룹은 $410.60 \pm 295.52 \mu\text{V}$ 에서 $502.02 \pm 295.59 \mu\text{V}$ 로 증가하였으며, 4 국면은 A그룹은 $294.51 \pm$

표 16. 국면별 척추기립근의 최대근력 비교(좌) (unit: μV)

Variable	Periods		Pre-test	Post-test	Effect	F
	Group					
Left (Erector Spinae)	1 Phase	A	292.55 ± 169.48	398.64 ± 288.05	G	1.189
		B	401.55 ± 230.84	1088.24 ± 1201.64	T	1.172
	2 Phase	A	221.27 ± 62.12	439.65 ± 271.33	G×T	.629
		B	441.01 ± 456.57	1318.97 ± 1636.27	G	1.223
	3 Phase	A	1020.20 ± 1433.76	497.64 ± 238.06	T	1.217
		B	410.60 ± 295.52	502.02 ± 295.59	G×T	.440
	4 Phase	A	294.51 ± 100.18	399.77 ± 197.43	G	.480
		B	302.70 ± 151.52	546.01 ± 210.58	T	.244
		A	294.51 ± 100.18	399.77 ± 197.43	G×T	.494
		B	302.70 ± 151.52	546.01 ± 210.58	T	.615
		A	294.51 ± 100.18	399.77 ± 197.43	G	3.134
		B	302.70 ± 151.52	546.01 ± 210.58	G×T	.492

values are M±SD, G: Group, T:Time, G×T: Group×Time

100.18 μV 에서 $399.77 \pm 197.43 \mu\text{V}$ 로 증가하였으며, B그룹은 $302.70 \pm 151.52 \mu\text{V}$ 에서 $546.01 \pm 210.58 \mu\text{V}$ 로 증가하였으며, 통계적으로는 모든 국면에서 그룹 간, 측정시기, 상호작용에서 유의한 차이가 나타나지 않았다.

<표 17>에서 나타난 바와 같이, 국면별 척추기립근(우) 최대근력의 결과는 1국면에서 A그룹은 $461.50 \pm 497.80 \mu\text{V}$ 에서 $343.66 \pm 334.71 \mu\text{V}$ 로 감소하였고, B그룹은 $273.01 \pm 207.35 \mu\text{V}$ 에서 $429.07 \pm 127.76 \mu\text{V}$ 로 증가하였고, 2국면은 A그룹은 $273.11 \pm 244.51 \mu\text{V}$ 에서 $362.99 \pm 89.59 \mu\text{V}$ 로 증가하였고, B그룹은 $184.40 \pm 245.39 \mu\text{V}$ 에서 $336.56 \pm 198.13 \mu\text{V}$ 로 증가 하였으며, 3국면은 A그룹은 $1396.77 \pm 2144.70 \mu\text{V}$ 에서 $357.80 \pm 183.17 \mu\text{V}$ 로 감소하였고, B그룹은 $251.32 \pm 199.32 \mu\text{V}$ 에서 $414.68 \pm 404.31 \mu\text{V}$ 로 증가하였으며, 4국면은 A그룹은 $284.51 \pm 164.82 \mu\text{V}$ 에서 $340.63 \pm 233.90 \mu\text{V}$ 로 증가하였으며, B그룹은 $253.35 \pm 137.91 \mu\text{V}$ 에서 350.73 ± 23

5.4에서 $350.73 \pm 235.42 \mu V$ 로 증가하였으며, 통계적으로는 모든 국면에서 그룹 간, 측정시기, 상호작용에서 유의한 차이가 나타나지 않았다.

표 17. 국면별 척추기립근의 최대근력 비교(우) (unit: μV)

Variable	Periods		Pre-test	Post-test	Effect	F
	Group					
Right (Erector Spinae)	1 Phase	A	461.50 $\pm$ 497.80	343.66 $\pm$ 334.71	G	1.189
		B	273.01 $\pm$ 207.35	429.07 $\pm$ 127.76	T	.010
					G $\times$ T	.537
	2 Phase	A	273.11 $\pm$ 244.51	362.99 $\pm$ 389.59	G	1.223
		B	184.40 $\pm$ 245.39	336.56 $\pm$ 198.13	T	.565
					G $\times$ T	.037
	3 Phase	A	1396.77 $\pm$ 2144.70	357.80 $\pm$ 183.17	G	.480
		B	251.32 $\pm$ 199.32	414.68 $\pm$ 404.31	T	.476
					G $\times$ T	.897
	4 Phase	A	284.51 $\pm$ 164.82	340.63 $\pm$ 233.90	G	.615
		B	253.35 $\pm$ 137.91	350.73 $\pm$ 235.42	T	.452
					G $\times$ T	.033

values are M $\pm$ SD, G: Group, T:Time, G $\times$ T: Group $\times$ Time

3. 지면반력의 비교

1) 지면반력의 비교

<표 18>에서 나타난 바와 같이, 지면 반력의 운동학적 분석 비교는 X축(Left)에서 A그룹은 $219.96 \pm 44.12 \text{ Nm}$ 에서 $139.85 \pm 31.84 \text{ Nm}$ 로 감소하였고, B그룹은 $154.58 \pm 150.64 \text{ Nm}$ 에서 $134.78 \pm 88.15 \text{ Nm}$ 로 감소하였고, X축(Right)에서 A그룹은 $318.85 \pm 329.28 \text{ Nm}$ 에서 $270.53 \pm 27.40 \text{ Nm}$ 로 감소하였고, B그룹은 $493.66 \pm 198.90 \text{ Nm}$ 에서 $300.82 \pm 98.41 \text{ Nm}$ 로 감소하였으며, Y축(Left)에서 A그룹은 $501.90 \pm 119.90 \text{ Nm}$ 에서 $359.60 \pm 125.41 \text{ Nm}$ 로 감소하였고, B그룹은 $567.47 \pm 149.68 \text{ Nm}$ 에서 $563.69 \pm 174.56 \text{ Nm}$ 로 감소하였고, Y축(Right)에서 A그룹은 $224.57 \pm 167.75 \text{ Nm}$ 에서 $252.27 \pm 230.06 \text{ Nm}$ 로 증가하였고, B그룹은 $350.79 \pm 216.07 \text{ Nm}$ 에서 $335.89 \pm 93.45 \text{ Nm}$ 로 감소하였으며, Z축(Left)에서 A그룹은 $2821.80 \pm 28.30 \text{ Nm}$ 에서 $2396.45 \pm 450.05 \text{ Nm}$ 로 감소하였고, B그룹은 $2562.95 \pm 476.64 \text{ Nm}$ 에서 $2347.89 \pm 392.63 \text{ Nm}$ 로 감소하였고, Z축(Right)에서 A그룹은 $3132.40 \pm 1175.25 \text{ Nm}$ 에서 $2454.48 \pm 141.54 \text{ Nm}$ 로 감소하였고, B그룹은 $2797.19 \pm 1113.29 \text{ Nm}$ 에서 $2984.37 \pm 1102.15 \text{ Nm}$ 로 감소하였다.

표 18. 지면반력의 운동학적 비교 결과

(unit :Nm)

Axis	Variable	Periods		Pre-test	Post-test
		Group			
X	Left	A		219.96±44.12	139.85±31.84
		B		154.58±150.64	134.78±88.15
	Right	A		318.85±329.28	270.53±27.40
		B		493.66±198.90	300.82±98.41
Y	Left	A		501.90±119.90	359.60±125.41
		B		567.47±149.68	563.69±174.56
	Right	A		224.57±167.75	252.27±230.06
		B		350.79±216.07	335.89±93.45
Z	Left	A		2821.80±28.30	2396.45±450.05
		B		2562.95±476.64	2347.89±392.63
	Right	A		3132.40±1175.25	2454.48±141.54
		B		2797.19±1113.29	2984.37±1102.15

values are M±SD, G: Group, T: Time, G×T: Group×Time

4. 신체중심 위치의 비교

인상동작의 이벤트별 신체중심의 위치변위 결과는 <표 19>와 같다.

1) 신체중심 위치의 비교

표 19. 신체중심 위치의 비교

(unit :cm)

Group	Periods	Variable	Event 1	Event 2	Event 3	Event 4	Event 5
A	Pre-test	3D M±SD	53.00±15.13	84.13±43.62	103.87±36.20	54.67±16.17	99.00±39.69
	Post-test		51.95±12.10	79.03±37.90	101.73±41.28	52.27±30.57	97.60±52.16
B	Pre-test	3D M±SD	48.90±63.93	81.00±26.89	106.70±31.19	59.23±5.86	103.56±26.41
	Post-test		50.60±29.82	78.70±47.70	106.13±21.13	56.06±25.38	103.50±26.66

신체중심의 3D평균을 살펴보면 바벨을 끌어올리기 동작을 수행하는 동안(E2) A그룹은 84.13±43.62cm에서 79.03±37.90cm로 이동한 것으로 나타났고, B그룹은 81.00±26.89cm

에서 $78.70 \pm 47.70\text{cm}$ 로 이동한 것으로 나타났다. 또한 바벨이 세컨 폴 자세에서 바벨의 최
대지점 위치 할 때(E3) A그룹은 $103.87 \pm 36.20\text{cm}$ 에서 $101.73 \pm 41.28\text{cm}$ 로 이동한 것으로
나타났고, B그룹은 $106.70 \pm 31.19\text{cm}$ 에서 $106.13 \pm 21.13\text{cm}$ 로 이동한 것으로 나타났다.

반면 바벨이 위치가 앉아받기 상태에서 가장 상승할 때(E4) A그룹은 $54.67 \pm 16.17\text{cm}$ 에서
 $52.27 \pm 30.57\text{cm}$ 로 이동한 것으로 나타났고, B그룹은 $59.23 \pm 5.86\text{cm}$ 에서 $56.06 \pm 25.38\text{cm}$
로 이동한 것으로 나타났고, 바벨을 앉아 받고 일어나면서 인상동작이 끝나는 시점에서 A그
룹은 $99.00 \pm 39.69\text{cm}$ 에서 $97.60 \pm 52.16\text{cm}$ 로 이동한 것으로 나타났고, B그룹은 103.56 ± 2
 6.41cm 에서 $103.50 \pm 26.66\text{cm}$ 로 이동한 것으로 나타났다.

5. 주요관절 각도의 비교

1) 견관절각도의 비교

견관절각도는 상완과 동체가 이루는 상대각도를 말하며 각도 변화는<표 20>과 같다.

견관절 각도변화 좌측의 3D평균값을 살펴보면 바벨을 무릎 위까지 끌어올리면서(E2)
A그룹은 $93.28 \pm 19.34\text{deg/sec}$ 에서 $84.90 \pm 34.81\text{deg/sec}$ 로 견관절이 굴곡한 것으로 나타났
고, B그룹은 $88.67 \pm 17.87\text{deg/sec}$ 에서 $86.83 \pm 10.82\text{deg/sec}$ 로 견관절이 신전한 것으로 나
타났다. 또한 바벨을 끌어 무릎 높이에서(E3) A그룹은 $86.59 \pm 13.47\text{deg/sec}$ 에서 $89.82 \pm$
 37.76deg/sec 로 견관절이 굴곡한 것으로 나타났고, B그룹은 $80.18 \pm 52.86\text{deg/sec}$ 에서 $84.$
 $43 \pm 22.06\text{deg/sec}$ 로 견관절이 크게 신전한 것으로 나타났다.

표 20. 견관절각도의 비교

(unit :deg)

Variable	Periods		R		L	
	Group		Pre-test	Post-test	Pre-test	Post-test
Event 1	A		76.19 ± 15.70	73.67 ± 16.32	74.87 ± 20.49	71.97 ± 22.99
	B		85.80 ± 13.89	82.26 ± 9.43	83.77 ± 7.44	81.31 ± 11.43
Event 2	A		93.28 ± 19.34	84.90 ± 34.81	93.28 ± 13.45	83.90 ± 3.51
	B		88.67 ± 17.87	86.83 ± 10.82	89.18 ± 24.65	89.90 ± 18.45
Event 3	A	3D	86.59 ± 13.47	89.82 ± 37.76	86.59 ± 28.94	87.21 ± 35.56
	B	M $\pm$ SD	80.18 ± 52.86	83.43 ± 22.06	84.13 ± 28.87	84.49 ± 35.27
Event 4	A		174.89 ± 1.85	165.73 ± 19.92	174.89 ± 4.73	126.71 ± 5.09
	B		162.63 ± 7.69	162.57 ± 15.53	160.17 ± 10.30	169.27 ± 3.48
Event 5	A		173.07 ± 4.19	167.64 ± 3.89	173.07 ± 3.92	164.28 ± 7.40
	B		167.69 ± 2.67	170.29 ± 6.25	165.16 ± 13.62	169.06 ± 19.80

견관절각도 변화 우측의 3D평균값을 살펴보면, 바벨을 무릎 위까지 끌어올리면서(E2)

A그룹은 $93.28 \pm 13.45 \text{deg/sec}$ 에서 $83.90 \pm 3.51 \text{deg/sec}$ 로 견관절이 굴곡된 것으로 나타났고, B그룹은 $89.18 \pm 24.65 \text{deg/sec}$ 에서 $89.90 \pm 18.45 \text{deg/sec}$ 로 견관절이 굴곡하는 것으로 나타났다.

또한 바벨이 무릎 높이위치에(E3) A그룹은 $86.59 \pm 28.94 \text{deg/sec}$ 에서 $87.21 \pm 35.56 \text{deg/sec}$ 로 견관절이 굴곡하는 것으로 나타났고, B그룹은 $84.13 \pm 28.87 \text{deg/sec}$ 에서 $84.49 \pm 35.27 \text{deg/sec}$ 로 최대 굴곡한 것으로 나타났다.

2) 고관절각도의 비교

고관절각도는 몸통과 대퇴를 이루는 상대각도를 말하며 각도변화는<표 21>과 같다.

표 21. 고관절각도 비교 (unit: deg)

Variable	Periods		R		L	
	Group		Pre-test	Post-test	Pre-test	Post-test
Event 1	A		57.00 ± 10.39	57.77 ± 27.10	62.00 ± 18.25	61.54 ± 28.53
	B		47.00 ± 23.39	49.67 ± 12.10	51.00 ± 86.76	44.67 ± 18.88
Event 2	A		122.27 ± 26.47	112.00 ± 9.94	121.13 ± 30.77	112.00 ± 11.99
	B		119.67 ± 9.97	99.64 ± 3.67	121.13 ± 88.86	96.30 ± 5.12
Event 3	A	3D	173.22 ± 4.36	162.66 ± 31.62	173.92 ± 2.21	167.98 ± 32.65
	B	M±SD	161.48 ± 8.89	173.53 ± 6.21	169.42 ± 106.96	175.78 ± 4.30
Event 4	A		57.33 ± 12.34	58.87 ± 34.92	57.67 ± 14.22	64.94 ± 31.31
	B		58.27 ± 20.83	65.97 ± 19.50	62.20 ± 83.75	57.34 ± 22.47
Event 5	A		150.33 ± 12.13	150.80 ± 6.30	148.17 ± 7.47	154.84 ± 7.67
	B		160.14 ± 8.86	165.14 ± 4.83	169.32 ± 96.29	164.47 ± 12.94

고관절각도 변화 좌측의 3D평균값을 살펴보면 바벨이 무릎 높이에 위치(E3)할 때 A그룹은 $57.33 \pm 12.34 \text{deg}$ 에서 $58.87 \pm 34.92 \text{deg}$ 로 고관절이 굴곡한 것으로 나타났고, B그룹은 $58.27 \pm 20.83 \text{deg}$ 에서 $65.97 \pm 19.50 \text{deg}$ 로 고관절이 최대굴곡을 한 것으로 나타났다.

또한 바벨의 위치가 앉아받기 상태에서 가장 상승(E4)할 때 A그룹은 $150.33 \pm 12.13 \text{deg}$ 에서 $150.80 \pm 6.30 \text{deg}$ 로 고관절이 굴신동작으로 나타났고, B그룹은 $160.14 \pm 8.86 \text{deg}$ 에서 $165.14 \pm 4.83 \text{deg}$ 로 고관절이 굴신동작으로 나타났다.

고관절 각도 변화 우측의 3D평균값을 살펴보면 바벨과 지면스타트에서 무릎까지 바벨을 끌어올릴 때(E1) A그룹은 $62.00 \pm 18.25 \text{deg}$ 에서 $61.54 \pm 28.53 \text{deg}$ 로 고관절의 굴곡과 신전의 변화가 작은 것으로 나타났고, B그룹은 $51.00 \pm 86.76 \text{deg}$ 에서 $44.67 \pm 18.88 \text{deg}$ 로 고관절의 굴곡과 신전을 동시에 사용한 것으로 나타났다.

또한 E4에서 앉아받기 시 A그룹은 $57.67 \pm 14.22 \text{deg}$ 에서 $64.94 \pm 31.31 \text{deg}$ 신전한 것으로 나타났고, B그룹은 $62.20 \pm 83.75 \text{deg}$ 에서 $57.34 \pm 22.47 \text{deg}$ 로 최대 굴곡한 것으로 나타났다.

3) 슬관절각도의 비교

슬관절각도는 하퇴와 대퇴가 이루는 상대각도를 말하며 각도 변화는<표 22>과 같다.

슬관절각도 변화 좌측의 3D평균값을 살펴보면 <표 22>에서 나타난 바와 같이 좌측 E3에서 세컨 풀 자세에서 바벨의 최대지점부터 앉아받기 동작 전 바벨이 대퇴쪽으로 떨어져 잡아채는 순간 A그룹은 $173.21 \pm 3.79 \text{deg}$ 에서 $167.59 \pm 8.89 \text{deg}$ 로 슬관절이 신전된 것으로 나타났고, B그룹은 $52.45 \pm 108.78 \text{deg}$ 에서 $16.79 \pm 6.34 \text{deg}$ 로 최대신전하면서 유지한 것으로 나타났다.

표 22. 슬관절 각도비교

(unit: deg)

Variable	Periods		R		L	
	Group		Pre-test	Post-test	Pre-test	Post-test
Event 1	A	3D M±SD	55.67 ± 11.31	65.67 ± 2.25	56.00 ± 7.55	63.67 ± 5.03
	B		39.67 ± 101.18	45.80 ± 9.61	42.00 ± 29.26	44.67 ± 78.43
Event 2	A		134.27 ± 13.01	141.24 ± 4.26	132.17 ± 6.72	148.44 ± 5.48
	B		130.50 ± 103.85	130.32 ± 7.94	133.20 ± 11.92	126.57 ± 126.66
Event 3	A		173.21 ± 3.79	167.59 ± 8.89	167.55 ± 10.03	176.50 ± 6.03
	B		167.94 ± 108.78	166.27 ± 6.34	167.94 ± 6.75	163.32 ± 114.61
Event 4	A		32.33 ± 10.11	34.34 ± 9.86	34.33 ± 1.15	35.00 ± 8.33
	B		40.00 ± 101.60	37.64 ± 5.13	44.00 ± 6.56	35.34 ± 100.69
Event 5	A		156.77 ± 4.93	159.64 ± 5.51	156.77 ± 10.34	164.04 ± 10.88
	B		176.79 ± 101.09	178.79 ± 6.28	176.79 ± 5.33	176.02 ± 115.95

또한 라스트 풀(E4)에서 앉아받기 시 A그룹은 $32.33 \pm 10.11 \text{deg}$ 에서 $34.34 \pm 9.86 \text{deg}$ 로 굴곡된 것으로 나타났고, B그룹은 $40.00 \pm 101.60 \text{deg}$ 에서 $37.64 \pm 5.13 \text{deg}$ 로 슬관절이 최대굴곡된 것으로 나타났다.

슬관절 각도 우측의 3D평균값을 살펴보면 세컨 풀 자세에서 바벨의 최대지점(E3)부터 앉아받기 동작전(E4) 바벨이 대퇴에서 떨어져 잡아채는 순간 A그룹은 $167.55 \pm 10.03 \text{deg}$ 에서 $176.50 \pm 6.03 \text{deg}$ 로 슬관절이 신전되어 최소각으로 나타났고, B그룹은 $167.94 \pm 6.75 \text{deg}$ 에서 $163.32 \pm 114.61 \text{deg}$ 로 슬관절의 동체와 하지가 크게 신전된 것으로 나타났다.

앉아받기(E4) 이후 수직축으로 빠르게 일어남으로서(E5) A그룹은 $34.33 \pm 1.15 \text{deg}$ 에서 $35.00 \pm 8.33 \text{deg}$ 로 신전되어 최소각으로 나타났고, B그룹은 $44.00 \pm 6.56 \text{deg}$ 에서 $35.34 \pm 100.69 \text{deg}$ 로 빠르게 신전시켜 크게 신전된 것으로 나타났다.

4) 족관절 각도의 비교

족관절 각도는 발과 하퇴가 이루는 상대각도를 말하며 각도변화는<표 23>과 같다.

족관절 각도변화는 <표 23>에서 나타난 바와 같이 좌측의 3D평균값을 살펴보면 앉아받기 시(E4) 무거운 바벨을 들어 올리면서 발목관절의 굴신동작을 보면 A그룹은 $41.17 \pm 6.52 \text{deg}$ 에서 $40.83 \pm 8.62 \text{deg}$ 로 굴곡한 것으로 나타났고, B그룹은 $35.87 \pm 2.36 \text{deg}$ 에서 $38.33 \pm 7.86 \text{deg}$ 로 신전한 것으로 나타났다.

족관절 우측의 3D평균값을 살펴보면 라스트 풀에서(E3) 앉아받기 시(E4) A그룹은 $44.17 \pm 1.90 \text{deg}$ 에서 $39.73 \pm 1.76 \text{deg}$ 로 굴곡을 유지한 것으로 나타났고, B그룹은 $39.07 \pm 4.79 \text{deg}$ 에서 $42.03 \pm 6.19 \text{deg}$ 로 신전한 것으로 나타났다.

표 23. 족관절 각도비교

		(unit: deg)			
Variable	Periods	R		L	
	Group	Pre-test	Post-test	Pre-test	Post-test
Event 1	A	31.50 ± 10.22	23.07 ± 5.12	29.80 ± 4.20	22.73 ± 6.46
	B	35.20 ± 2.35	34.13 ± 0.81	35.70 ± 3.26	29.87 ± 2.57
Event 2	A	11.59 ± 5.42	1.36 ± 1.84	13.10 ± 2.72	4.30 ± 5.21
	B	8.31 ± 5.62	8.30 ± 2.87	11.30 ± 5.30	4.75 ± 5.64
Event 3	A	-22.60 ± 4.07	-26.97 ± 2.30	-24.53 ± 3.13	-30.37 ± 9.85
	B	-16.27 ± 0.40	-25.33 ± 9.99	-16.97 ± 4.95	-19.77 ± 8.47
Event 4	A	41.17 ± 6.52	40.83 ± 8.62	44.17 ± 1.90	39.73 ± 1.76
	B	35.87 ± 2.36	38.33 ± 7.86	39.07 ± 4.79	42.03 ± 6.19
Event 5	A	5.50 ± 7.02	2.93 ± 3.51	11.32 ± 6.97	6.04 ± 7.93
	B	0.03 ± 2.75	-2.89 ± 1.47	1.38 ± 1.12	-0.59 ± 7.18

6. 주요관절 각속도의 비교

1) 견관절 각속도의 비교

견관절의 각속도는 <표 24>에 나타난 바와 같이 좌측에서 바벨을 끌어 올릴 때(E2) 신체 중심이 지면에서 좌측으로 이동하면서 A그룹은 $95.20 \pm 19.34 \text{deg/sec}$ 에서 $105.23 \pm 34.81 \text{deg/sec}$ 로 감소하였고, B그룹은 $94.40 \pm 17.87 \text{deg/sec}$ 에서 $92.13 \pm 10.82 \text{deg/sec}$ 로 증가하였으며, 또한 라스트 풀에서(E3) 바벨을 몸 쪽으로부터 끌어 당겨 올려 A그룹은 $106.40 \pm 13.47 \text{deg/sec}$ 에서 $121.27 \pm 37.76 \text{deg/sec}$ 로 증가하였고, B그룹은 $72.97 \pm 52.86 \text{deg/sec}$ 에서 $69.17 \pm 22.06 \text{deg/sec}$ 로 감소하였다.

표 24. 견관절 각속도의 비교

(unit: deg/sec)

Variable	Periods		R		L	
	Group		Pre-test	Post-test	Pre-test	Post-test
Event 1	A		8.50±15.70	6.5±16.32	4.70±20.49	6.18±22.99
	B		4.13±13.89	18.60±9.43	6.50±7.44	11.45±11.43
Event 2	A		119.00±19.34	105.23±34.81	95.20±13.45	106.67±3.51
	B		94.40±17.87	92.13±10.82	105.23±24.65	95.37±18.45
Event 3	A	3D	110.17±13.47	121.27±37.76	106.40±28.94	126.40±35.56
	B	M±SD	72.97±52.86	69.17±22.06	80.50±28.87	57.67±35.27
Event 4	A		12.51±1.85	11.94±19.92	11.40±4.73	2.53±5.09
	B		5.77±7.69	5.90±15.53	8.69±10.30	3.78±3.48
Event 5	A		4.55±4.19	9.04±3.89	7.20±3.92	6.58±7.40
	B		3.90±2.67	8.15±6.25	4.30±13.62	25.56±19.80

견관절 각속도 우측은 바벨을 끌어 올려(E2) 신체중심이 지면에서 이동하면서 A그룹은 119.00±13.45deg/sec에서 106.67±3.51deg/sec로 감소하였고, B그룹은 115.37±24.65deg/sec에서 95.37±18.45deg/sec로 감소하였으며, 라스트 풀에서(E3) 앉아받기 시(E4) A그룹은 110.17±28.94deg/sec에서 126.40±35.56deg/sec로 증가하였고, B그룹은 80.50±28.87deg/sec에서 57.67±35.27deg/sec로 감소하였다.

2) 고관절 각속도의 비교

고관절 각속도는 <표 25>에서 나타난 바와 같이 좌측에서 지면을 누르는 상태에서 효과적으로 수행하기 위해서는 고관절의 신체중심이 뒤로 이동하는 순간 잡아채기 동작(E2)에서 A그룹은 290.33±147.26deg/sec에서 122.02±113.40deg/sec로 감소하였고, B그룹은 250.00±58.62deg/sec에서 222.33±53.97deg/sec로 감소하였다.

표 25. 고관절 각속도의 비교

(unit: deg/sec)

Variable	Periods		R		L	
	Group		Pre-test	Post-test	Pre-test	Post-test
Event 1	A		9.50 ±38.62	4.08±15.75	10.97±49.71	5.88±17.23
	B		0.96 ±5.51	1.00±4.46	1.81±7.61	2.26 ±2.97
Event 2	A		290.33±147.26	122.02±113.40	290.67±123.29	102.30±98.14
	B		250.00±58.62	222.33±53.97	189.33±86.82	203.67±35.53
Event 3	A	3D	101.87±130.65	83.77±64.24	73.40±146.01	97.33±101.15
	B	M±SD	51.73±62.63	3.77±59.33	64.97±69.36	40.19±47.88
Event 4	A		13.49±7.37	4.17±19.17	0.82±23.71	9.51±19.46
	B		5.60 ±11.12	5.45±8.65	9.17±3.35	0.70±8.58
Event 5	A		21.33±6.95	12.50±5.33	26.57±5.65	9.96±11.64
	B		22.24±25.79	15.94±20.61	3.60±31.76	37.82±56.50

E4에서 앉아받기 시 A그룹은 $101.87 \pm 130.65 \text{deg/sec}$ 에서 $83.77 \pm 64.24 \text{deg/sec}$ 로 감소하였고, B그룹은 $51.73 \pm 62.63 \text{deg/sec}$ 에서 $3.77 \pm 59.33 \text{deg/sec}$ 로 감소하였다.

고관절 각속도 우측 잡아채기동작에서 무릎 위(E2) 까지 시 A그룹은 $290.67 \pm 123.29 \text{deg/sec}$ 에서 $102.30 \pm 98.14 \text{deg/sec}$ 로 감소하였고, B그룹은 $189.33 \pm 86.82 \text{deg/sec}$ 에서 $203.67 \pm 35.53 \text{deg/sec}$ 로 증가하였으며, E3에서 세컨 풀 시 A그룹은 $73.40 \pm 146.01 \text{deg/sec}$ 에서 $97.33 \pm 101.15 \text{deg/sec}$ 로 증가하였고, B그룹은 $64.97 \pm 69.36 \text{deg/sec}$ 에서 $40.19 \pm 47.88 \text{deg/sec}$ 로 감소하였다.

3) 슬관절 각속도의 비교

표 26. 슬관절 각속도의 비교

(unit: deg/sec)

Variable	Periods		R		L	
	Group		Pre-test	Post-test	Pre-test	Post-test
Event 1	A		12.71 ± 34.69	11.85 ± 20.00	11.06 ± 32.44	5.71 ± 14.24
	B		1.29 ± 9.39	1.96 ± 7.09	0.55 ± 8.38	2.16 ± 2.94
Event 2	A		4.67 ± 67.47	9.50 ± 67.96	12.97 ± 61.94	7.63 ± 113.56
	B		51.95 ± 41.47	9.20 ± 8.48	38.17 ± 42.66	26.19 ± 17.17
Event 3	A	3D	82.60 ± 220.32	82.82 ± 100.16	73.17 ± 219.71	149.79 ± 226.53
	B	M $\pm$ SD	18.73 ± 66.47	110.33 ± 92.45	7.67 ± 28.51	111.53 ± 101.40
Event 4	A		5.83 ± 18.32	4.29 ± 2.96	4.74 ± 0.76	2.76 ± 4.83
	B		3.61 ± 8.51	3.86 ± 2.70	1.65 ± 7.27	0.99 ± 6.33
Event 5	A		1.15 ± 6.16	2.93 ± 27.88	13.82 ± 10.37	11.53 ± 29.52
	B		21.54 ± 29.41	14.36 ± 29.17	17.81 ± 65.90	43.47 ± 71.59

슬관절 각속도는 <표 26>에서 나타난 바와 같이 좌측 E1~E2에서 바벨이 서서히 몸 안쪽으로 올라가면서 A그룹 $12.71 \pm 34.69 \text{deg/sec}$ 에서 $11.85 \pm 20.00 \text{deg/sec}$ 로 감소하였고, B그룹은 $1.29 \pm 9.39 \text{deg/sec}$ 에서 $1.96 \pm 7.09 \text{deg/sec}$ 로 증가하였다. E2~E3는 세컨 풀 시 바벨을 들어 올리는 동작에서 슬관절을 크게 신전시켜 A그룹은 $4.67 \pm 67.47 \text{deg/sec}$ 에서 $9.50 \pm 67.96 \text{deg/sec}$ 로 증가하였고, B그룹은 $51.95 \pm 41.47 \text{deg/sec}$ 에서 $9.20 \pm 8.48 \text{deg/sec}$ 로 감소하였다.

슬관절 우측의 각속도는 E1~E2에서 바벨을 끌어올리면서 세컨 풀을 하기 전에 상체가 뒤로 이완시킨 자세는 A그룹은 $11.06 \pm 32.44 \text{deg/sec}$ 에서 $5.71 \pm 14.24 \text{deg/sec}$ 로 감소하였고, B그룹은 $0.55 \pm 8.38 \text{deg/sec}$ 에서 $2.16 \pm 2.94 \text{deg/sec}$ 로 증가하였다.

4) 족관절 각속도의 비교

족관절 좌측 각속도는 <표 27>에서 나타난 바와 같이, 지면에서 바벨을 들어 올리는 순간(E2) A그룹은 $44.69 \pm 46.65 \text{ deg/sec}$ 에서 $54.13 \pm 30.725 \text{ deg/sec}$ 로 증가하였고, B그룹은 $77.90 \pm 27.09 \text{ deg/sec}$ 에서 $55.83 \pm 18.27 \text{ deg/sec}$ 로 감소하였으며, E3은 바벨의 최고지점에 도달할 때 A그룹은 $13.57 \pm 246.93 \text{ deg/sec}$ 에서 $35.99 \pm 170.62 \text{ deg/sec}$ 로 증가하였고, B그룹은 $5.10 \pm 196.11 \text{ deg/sec}$ 에서 $136.60 \pm 121.37 \text{ deg/sec}$ 로 증가하였다.

족관절 우측 각속도는 지면에서 바벨을 들어 올리는 순간(E2) A그룹은 $64.43 \pm 78.96 \text{ deg/sec}$ 에서 $65.59 \pm 70.45 \text{ deg/sec}$ 로 증가하였고, B그룹은 $78.83 \pm 19.29 \text{ deg/sec}$ 에서 $54.77 \pm 28.33 \text{ deg/sec}$ 로 감소하였으며, E3은 바벨이 최고지점에 도달할 때 A그룹은 $61.13 \pm 257.47 \text{ deg/sec}$ 에서 $63.80 \pm 278.28 \text{ deg/sec}$ 로 증가하였고, B그룹은 $27.27 \pm 169.51 \text{ deg/sec}$ 에서 $104.77 \pm 164.29 \text{ deg/sec}$ 로 증가하였다.

표 27. 족관절 각속도의 비교

(unit: deg/sec)

Variable	Periods		R		L	
	Group		Pre-test	Post-test	Pre-test	Post-test
Event 1	A		1.69 ± 3.81	5.44 ± 5.31	1.29 ± 5.19	9.86 ± 9.45
	B		0.15 ± 2.89	0.65 ± 1.59	0.78 ± 1.47	4.42 ± 6.84
Event 2	A		44.69 ± 46.65	54.13 ± 30.72	64.43 ± 78.96	65.59 ± 70.45
	B		77.90 ± 27.09	55.83 ± 18.27	78.83 ± 19.29	54.77 ± 28.33
Event 3	A	3D	13.57 ± 246.93	35.99 ± 170.62	61.13 ± 257.47	63.80 ± 278.28
	B	M±SD	5.10 ± 196.11	136.60 ± 121.37	27.27 ± 169.51	104.77 ± 164.29
Event 4	A		27.04 ± 27.67	2.19 ± 9.87	16.07 ± 15.70	9.12 ± 7.63
	B		1.35 ± 13.35	1.47 ± 5.81	6.17 ± 11.44	0.24 ± 2.30
Event 5	A		3.10 ± 1.48	6.20 ± 14.29	0.15 ± 10.51	9.83 ± 11.35
	B		3.10 ± 6.28	1.76 ± 10.62	14.84 ± 13.67	15.67 ± 26.65

V. 논 의

이 연구의 목적은 역도경기 근력강화 훈련프로그램에 따른 인상동작의 운동역학적 분석을 하는데 있다.

연구대상은 전국체육대회에서 3위 이내 입상경험이 있는 고등학교 역도선수 6명이며, 이들을 기존 훈련프로그램 적용그룹(A) 3명과, 새로운 훈련프로그램 적용그룹(B) 3명으로 나누어 연구를 수행하였다. 트레이닝 실시 후 운동학적 변인과 근전도를 통한 주요근육의 활성도를 분석하고, 이를 통해서 각 훈련프로그램의 효과를 규명하였는 바 이에 대한 논의는 다음과 같다.

1. 견관절의 근기능의 변화

1) 견관절의 피크토크 변화

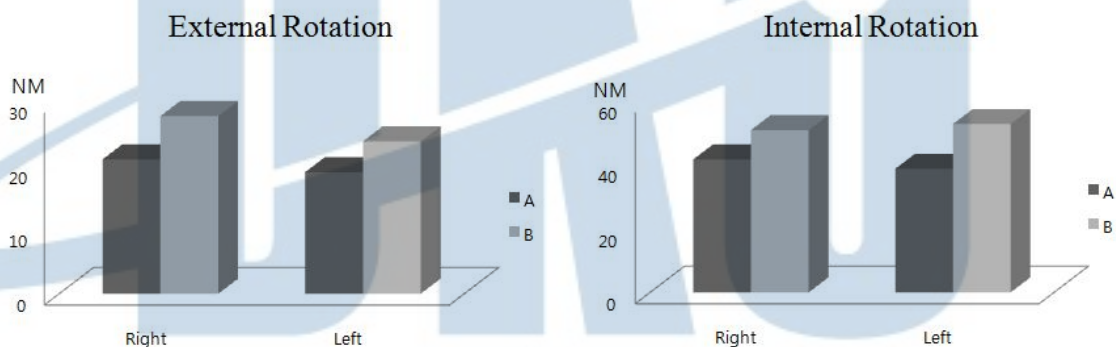


그림 6. 좌·우 견관절의 피크토크 변화

이 연구에서 우수역도선수들을 A그룹과 B그룹으로 선정하여 60deg/sec의 견관절의 등속성 근기능을 측정하였다. 60deg/sec에서 측정한 최대근력에서 좌·우 신근력과 굴근력 모두 평균값에서 B그룹이 우수하게 나타났고, 유의한 차이는 없는 것으로 나타났으며, 반면에 외회전(좌측) 모두 감소한 것으로 나타났다. 이것은 바벨을 끌어 올리는 동작에서 어깨에 바벨을 걸쳐 다음 동작을 수행할 때 힘을 전달하는 과정에서 바람직한 결과로 여겨지지 않으며, 내회전(우측)에서는 모두 증가 이유는 역도 동작 세컨 폴 시 어깨를 당겨주는 구간이므로 힘을 지속적으로 주면서 올라간 것으로 사료된다. 하지만 내회전(우측)은

어깨를 당겨주는 구간에서는 바벨의 올라오는 스피드로 인해 반작용력으로 서서히 밀어 주게 된다. 따라서 이런 과정을 종합해 보면 훈련후 등속성 트레이닝 프로그램에 의한 효과가 6명 전원에게 전반적으로 높게 나타났으나, A그룹 좌측어깨의 피크토크 발현지점에서는 최대근력이 급격히 감소되는 것을 알 수 있다. A그룹은 훈련도중 무리한 동작으로 인해 약간의 상해가 발생한 것으로 사료되나 현재 점차적으로 향상되어 가는 상태이므로 좀 더 많은 시간을 갖고 트레이닝을 한다면 이들도 피크 점에서 최대근력을 지속적으로 발휘할 수 있게 될 것으로 보인다. 최대근력 결과를 다른 종목과 비교해 보면 투창선수를 대상으로 한 실험에서는, 견관절을 중심으로 한 등속성 근력향상트레이닝을 12주간 실시한 후 60deg/sec에서 최대근력 증가율은 우측신근력 40.5%, 굴근력 23.8%, 좌측신근력 41.1%, 굴근력 26.1%로 평균 32.8%의 증가율이 나타났다고 보고하였다.

이덕재(1992: 13-14)의 연구는 5명을 대상으로 9주간 트레이닝 후 60deg/sec에서 나타난 피크 토크 발현지점이 선행연구기간보다 짧은 기간에 상당히 높은 효과를 나타냈다. 선행연구의 연구결과에 비추어 보면 B그룹의 경우 A그룹보다 역도의 보강운동이 주동근인 신근력에 많은 비중을 두고 트레이닝이 이루어졌다는 것을 알 수 있다. 또한 양측근력 발달비율 측정결과 신근력에서 A그룹이 B그룹보다 우수하게 나타난 결과로 비추어 볼 때 트레이닝 훈련 강도에 따라 힘이 다르게 작용되어 주동근인 신근력의 불균형한 근력 발달이 이루어져 있는 것으로 생각되며, 선수 개개인에 맞는 훈련트레이닝 방법에 따라 경기력 향상과 이미지트레이닝 동작의 효율성을 좀 더 고르게 근력을 발달시키는 훈련이 보장되어야 한다고 사료된다.

2. 주요 주동근 활성화 비교

1) 국면별 좌측 및 우측 승모근의 최대근력 비교

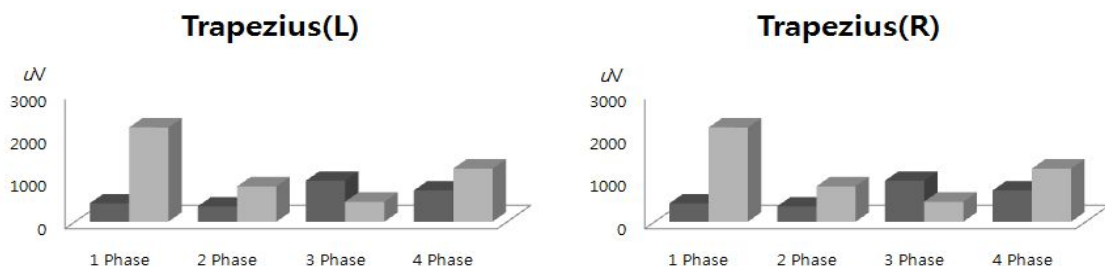


그림 7. 좌·우 승모근의 최대근력 비교

인상동작 수행 시 승모근 1국면에서 좌측 승모근이 우측 승모근보다 크게 발현되고 있

고, 특히 2국면, 3국면에서는 좌우측이 더 큰 차이를 보이고 있다. 그러나 3국면에서는 좌우의 크기가 비슷하게 발현되고 있어 실제 승모근이 크게 활용되어야 3국면에서는 지속적으로 힘이 가해지는 것을 알 수 있다.

한편 문영진(2001: 18~24)은 출발국면시 상체에서 바벨을 버티면서 끄는 동작을 수행할 때 가장 큰 근육중의 하나가 광배근이라고 했다. 출발국면에서 바벨 천천히 끌기는 인상동작 중 중요한 부분으로 광배근의 활성이나 근력 강화가 요구된다고 하였다.

광배근에서는 우측 광배근이 좌측 광배근보다 전 구간에서 크게 나타나고 있으며, 1국면과 2국면에서는 척추 기립근과 연계하여 판단해 볼 때 승모근과의 균형을 맞추기 위해 좌측 광배근이 더 크게 발현되고 있는 것으로 보이고, 3국면에서는 좌측 광배근보다 척추 기립근이 상체에서 불균형을 보이는데 이는 2국면과 3국면 우측 척추 기립근에서 오른발의 딛동작을 길게 하지 못하고 빨리 디딤 동작을 끝내는 것으로 세컨 폴과 라스트 폴 이후 오른발이 왼발에 비해 뒤쪽으로 힘을 쓰면서 앉아받기가 수행될 때 바벨의 위치가 우측으로 돌아가기 때문으로 오른발에서의 지면누름을 길고 강하게 하는 훈련방법이 필요한 것으로 사료된다.

2) 국면별 좌측 및 우측 광배근의 최대근력 비교

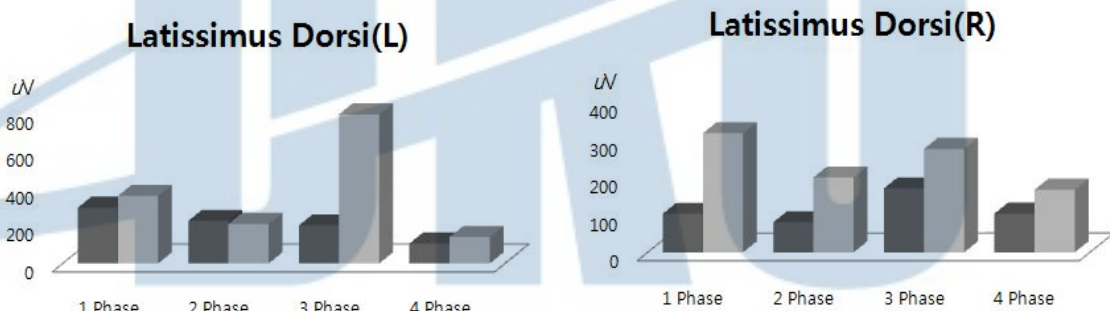


그림 8. 좌·우 광배근의 최대근력 비교

문영진(2005: 3~4)의 내용과 비교해 볼 때 선수들이 광배근을 주동근으로 정확하게 활용하지 못함으로써 무게증가에 따른 EMG 신호 크기가 전체적으로 선형적으로 증가하지 못하므로 광배근 활용에 대한 훈련과정이 A그룹 선수들에게 필요하다고 생각된다.

박광동 · 문영진(2009: 75~83, 2005: 4~5)은 끌어올리기 1구간 에서 3구간까지 가장 근활성이 크게 나타나는 근육중의 하나가 대흉근 이라고 발표였는데 이러한 결과와 상이한 차이가 있다. 그것은 현재의 인상기술 형태가 출발단계에서 바벨을 들어 올리면서 당기는 형태의 기술의 아니라

바벨을 서서히 들어 올리면서 수직축에 가깝게 유지하면서 버티는 형태의 과정이기 때문이다. 따라서 A그룹 선수들은 불균형성을 극복하기 위해서 좌·우 승모근의 좌·우 발런스 훈련과 라스트 풀 동작을 수행할 때 광배근의 활용성을 좀더 좌·우 맞게 증가 시키는 훈련이 요구 된다.

반면, B그룹 선수들은 전반적으로 균형 발런스 좌·우가 A그룹 선수들 보다 우수하게 나타났다. 그것은 출발단계에서 서서히 들어 올리면서 수직축으로 가깝게 유지하면서 척추기립근 및 광배근의 근발현을 크게 하면서 동작 수행 시 지면에 순간적인 힘을 폭발적으로 가하면서 바벨을 들어 올리기 때문인 것으로 사료된다.

3) 국면별 좌측 및 우측 척추 기립근의 최대근력 비교

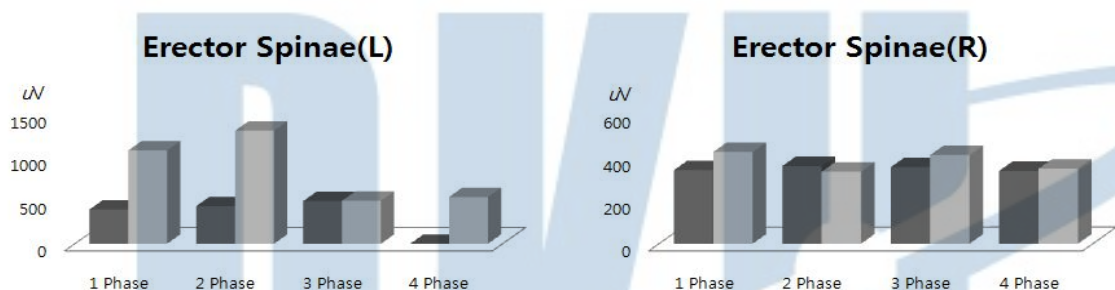


그림 9. 좌·우 척추기립근의 최대근력 비교

B그룹의 선수들에게 3국면과 4국면에서 높은 근 발현도가 보인 것은 출발동작에서 서서히 움직이며 지면에 있는 바벨을 상체의 척추 기립근 좌·우 발란스를 균형있게 움직여 바벨을 위로 끌어올리는 순간의 속도가 지속적으로 연관되어 폭발적인 힘을 가할 수 있었던 반면, A그룹의 선수들에게는 2국면과 3국면에서 높은 근발현도를 보였는데, 그것은 B그룹의 선수들의 비해 척추 기립근, 광배근 좌·우 발란스가 균형있게 못 움직여서 폭발적인 힘을 써도 한쪽으로 기울어 이로 인해 실패하는 경우가 많을 것이고 성공을 하더라도 부상의 위험이 높다. 이를 보강하기 위해서는 허리신근 위주로 라스트 풀 동작을 수행하여 승모근, 척추 기립근의 활용도를 더 높여 라스트 풀 동작을 수행할 수 있도록 하는 교정이 필요하다.

3. 지면반력의 비교

1) 지면반력의 비교

인상동작 수행 시 전체적으로 두 그룹이 유사한 경향을 나타내고 있으며, 지면에 놓인 바벨을

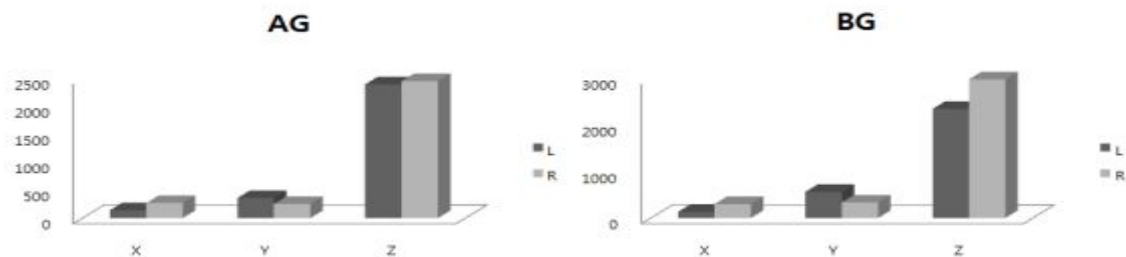


그림 10. 좌·우 지면반력 비교

들어올리기 위해 힘을 가하기 시작하면, 수직 성분의 지면반력이 증가하게 된다. 이 때 기울기는 퍼스트 풀의 효율성과 관련이 있는 것으로 판단된다. 이러한 관점을 좀 더 살펴보면, Y축(Right)에서 B그룹이 바벨에 폭발적인 힘을 가하기 위해 세컨 풀에서 최대한 힘을 가하기 위하여 무릎을 약간 구부리면서 지면반력이 유의할 만큼 감소하였다가 최대치에 이르는 형태가 된 상태에서, 정점에 이르기 위한 힘의 곡선기울기도 역시 퍼스트 풀과 세컨 풀이 경우와 마찬가지로의 의미를 갖게 된다.

이정우(2000: 14~15)는 인상동작에서 바의 좌우 움직임에 관한 연구를 통해 피검사자들 모두가 좌측방향으로 변위된다고 보고 하였다. 이 연구의 중심이동의 경우에는 좌우로의 변화가 거의 없는 것으로 나타나 두 연구간 차이가 있는 것으로 사료된다.

4. 신체중심의 위치 비교

1) 신체중심의 위치 비교

인상동작 시 신체중심 위치 변위에 있어 E2~E3에서 B그룹의 경우 뒤쪽으로 끌어당겼다가 채서 바벨을 올리는 패턴을 나타내었으나 A그룹 경우 앞쪽으로 갔다가 다시 뒤쪽으로 와서 끌어채는 동작을 나타내었고, A그룹의 이러한 동작은 불필요한 힘과 에너지 소비로 적합하지 않은 동작을 수행한 것으로 판단된다.

E3~E4에서 B그룹은 바벨을 들어 올리면서 신체 중심축을 중심으로 동체까지 끌어 올려 바벨의 높이를 최대한 수직상승시킨 반면 A그룹은 신체중심의 모멘트 암을 줄이지 못하고 바벨과 신체중심의 수직선상으로부터 떨어져 있어 신체중심의 균형을 잡지 못하고 세컨 풀시 무릎이 신전 되

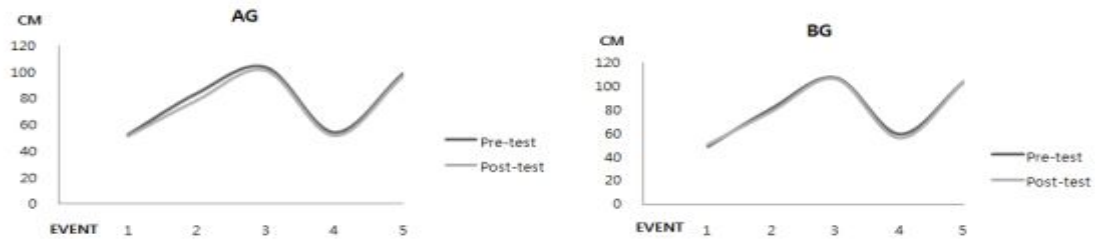


그림 11. 신체중심 위치 비교

않은 상태에서 동작을 수행했기 때문에 B그룹보다 수직과 수평위치로부터 회전관성을 이용한 토크가 증가하였지만 세컨 풀 자세에서 신체중심선을 따라 수직 축으로부터 멀리 떨어져 들어올림으로써 신체중심이 불안정한 동작을 수행할 것으로 사료된다.

5. 주요관절 각도의 비교

1) 좌측 및 우측 견관절의 각도 비교

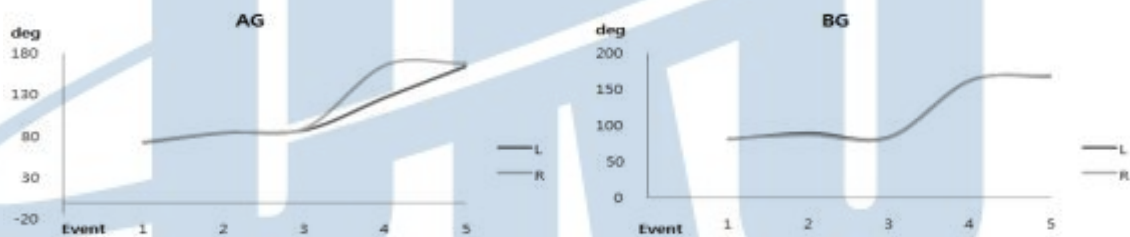


그림 12. 좌·우 견관절 각도 비교

인상동작에서 두 그룹 모두 견관절의 각도에서 큰 차이를 나타내지는 않았지만 A그룹에 비해 B그룹이 E2 ~ E3에서 바벨을 천천히 몸 쪽으로 최대한 가깝게 끌어 수직 축과 전·후축에 일정한 거리를 유지하다가 좌측과 우측 슬관절, 고관절의 운동에너지를 신체에 전위시킴으로써 순간적인 힘을 이용하여 바벨을 수직으로 들어 올린 것으로 사료된다.

또한 E4 ~ E5에서 세컨 풀 이후 바벨이 최고높이의 답구간에서 좌측과 우측 견관절을 빠르게 시전시켜 바벨을 고관절쪽으로 끌어당겨 수직으로 올리는 동작이 A그룹보다 각도범위가 작게 나타나 효율적인 동작으로 사료된다.

2) 좌측 및 우측 고관절의 각도 비교

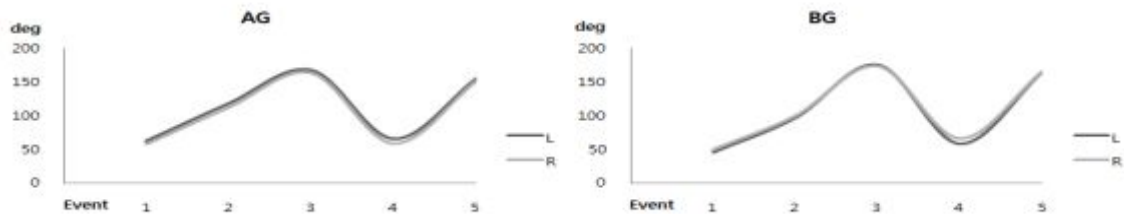


그림 13. 좌·우 고관절 각도 비교

인상동작에서 A그룹과 B그룹의 고관절 각도를 비교 분석 해보면 고관절이 변하는 형태와 매우 흡사하다(유재광, 2001: 567-578).

B그룹이 E1 ~ E2에서 바벨을 대퇴쪽으로 끌어올리는 것이 E3 ~ E 4에서는 퍼스트 풀과 세컨 풀에 구분이 없고 연속적으로 좌측과 우측 고관절의 각도가 증가하였다가 앉아받기를 실시하면서 다시 줄어드는 형태이다. 주명덕(1998: 57-79)은 고관절 각도의 변화양상은 전환국면에서 뚜렷한 증가를 나타내기 시작하여 세컨 풀로 변환되는 시점까지 지속적으로 증가한다고 보고하였다. 그 후 세컨 풀의 마지막 시점에 최대에 달할 때 장점값을 나타내었다고 보고 하였는데 이 연구결과에서도 스타트부터 퍼스트 풀 까지 슬관절각도가 크게 증가하면 고관절각도의 변화는 적게 나타났다.

A그룹은 E1 ~ E2에서 상체에 비해 엉덩이 위치가 바벨과 떨어져 있어 바벨을 서서히 끌어올릴 때 E3 ~ E4에서의 세컨 풀시 바벨의 몸 쪽에서 떨어져 슬관절을 굽혀진 상태에서 엉덩이가 뒤쪽으로 밀려 고관절의 각도의 변화가 크게 나타났다.

3) 좌측 및 우측 슬관절의 각도 비교

인상동작 시 슬관절 좌측과 우측을 살펴보면, A그룹과 B그룹 간에 유의한 차이를 보였지만 두 그룹 모두 슬관절을 안정되게 신전시킴으로써 바람직한 동작을 취한 것으로 사료된다. 하지만 B그룹이 바벨을 들어올리는 동작에서 좌측과 우측 슬관절을 크게 신전시켜 E3 ~ E4에서의 동작을 용이하게 이끌어낸 것으로 사료된다.

예종이(1992: 34)는 무릎 굴곡각의 감소현상은 인상의 풀 동작 시 2회 무릎 굽힘 기술을 구사하기 위해서 바 중심을 대퇴 중앙부근에 위치시키면서 무릎을 바 밑으로 깊게 굴곡 시키기 때문이라고 보고하였다. 연구결과에서도 볼 수 있듯이 이 연구와 일치하고 있는 것으로 나타났다.

B그룹은 E1 ~ E2에서 출발단계에서 세컨 풀까지 몸의 중심의 뒤로 접혀 있는 것은 것으로 보아 바벨을 서서히 뒤로 끌어올리면서 몸 중심의 수직축으로 강하게 지면을 누르면서 E3 ~ E4에서 퍼스트 풀에서 무릎의 굽혀진 상태에서 상체가 허리의 반작용력을 적용시켜 E5에서의 앉아받기

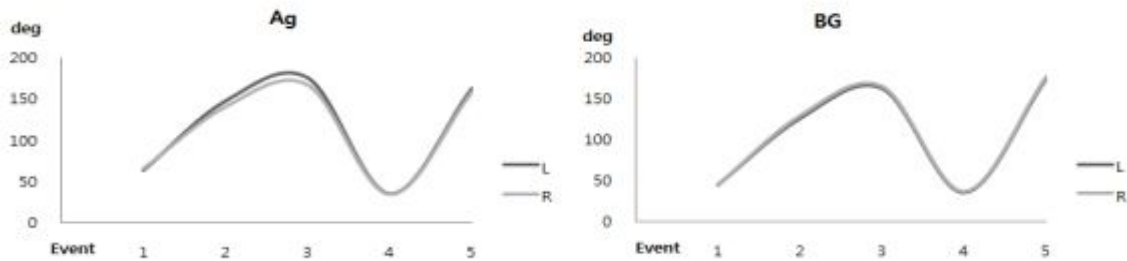


그림 14. 좌·우 슬관절 각도 비교

에서 슬관절의 신전동작이 잘 이루어졌다고 사료된다.

A그룹은 E1 ~ E2의 출발단계에서 B그룹과 마찬가지로 세컨 폴까지는 몸의 중심의 뒤로 접혀 있고, 바벨을 서서히 몸으로 가깝게 끌어올림으로서 수직축에서 강하게 지면을 누르면서 E3 ~ E4에서 이동해야 하지만, 퍼스트 폴과 딥 구간에서 몸의 중심의 무너지면서 무릎이 굽혀진 상태에서 다음 동작을 수행한 것으로 사료된다.

4) 좌측 및 우측 족관절의 각도 비교

인상동작 시 A그룹과 B그룹 모두 무거운 바벨을 들어올리는 E3 ~ E4에서 좌측과 우측 족관절 골곡동작을 수행하는데 효율적이었던 것으로 사료된다.

하지만 E4 ~ E5에서는 좌측과 우측 족관절의 굴신동작을 이용한 무릎관절의 신전운동이 필요하고 지면에 강하게 근육의 힘을 적용해야 하는데 A그룹 선수들은 B그룹 선수들에 비해 퍼스트 폴 동작 시 무릎의 신전이 약하고 세컨 폴 중간지점에서 길게 누르지 못한 상태에서 뒤로 떨어진 결과 착지하는 양발 지점의 좌측과 우측의 균형감각이 신전하지 못한 상태에서 빠르게 착지한 것으로 사료된다.

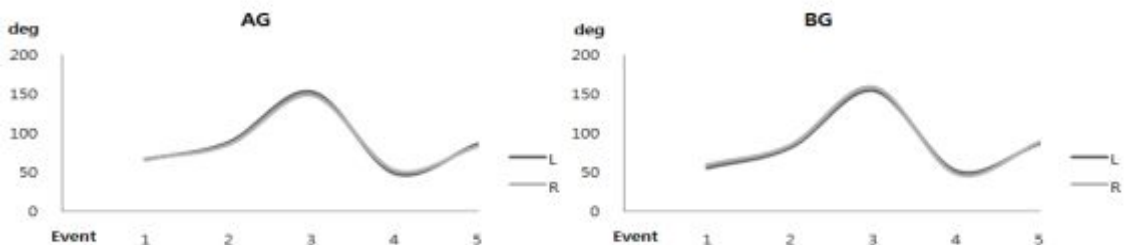


그림 15. 좌·우 족관절 각도 비교

6. 주요관절 각속도의 비교

1) 좌측 및 우측 견관절의 각속도의 비교

인상동작 수행 시 두 그룹 모두 세컨 폴에서 다리힘을 강하게 하여 지면의 반작용력을 충분히 이용한 것으로 보인다. 다만 A그룹이 E3~E4의 바벨이 최대높이에 이르는 시점에서 슬관절이 좌·우 굴곡된 자세에서 우측 무릎 신전근이 좌측 무릎 신전근과 비슷한 값을 보이고 있으므로 이는 근력이 약해서 발생한 문제가 아니라, 동작 수행 시 좌측 발을 강하고 길게 누르지 못해서 세컨 폴시 우측 무릎이 펴지지

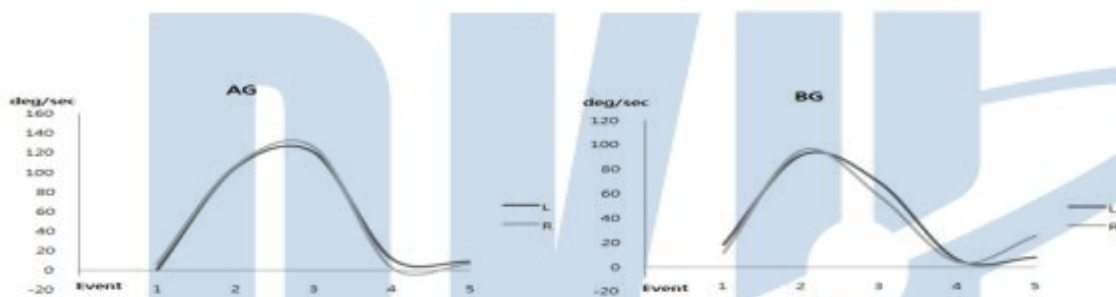


그림 16. 좌·우 견관절 각속도 비교

못한 상태에서 다음동작을 수행했기 때문에 좌·우 발란스의 균형이 떨어지면서 좌측 무릎의 신전 동작이 잘 이루어지지 않는다는 것을 알 수 있으며, 반면 B그룹은 E3~E4에서의 동작 수행 시 우측 발을 강하고 길게 누르면서 세컨 폴시 A그룹에 비해 B그룹이 상체를 뒤로 젖히면서 좌측무릎이 펴진 상태에서 다음동작을 수행했기 때문에 좌·우 균형을 이루어 신전동작이 잘 이루어졌다고 사료된다.

2) 좌측 및 우측 고관절 각속도의 비교

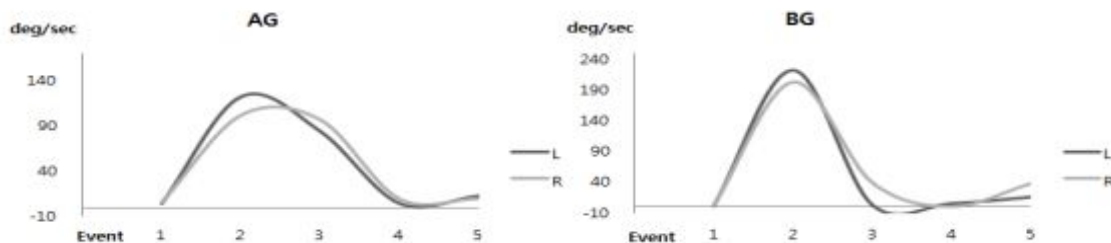


그림 17. 좌·우 고관절 각속도 비교

인상동작 수행 시 B그룹은 좌·우 균형을 이뤄 신전동작이 잘 이루어지면서 E2~E3~E4에서 세컨 풀과 퍼스트 풀 시 지면을 누르는 상태에서 효과적으로 수행하기 위해 좌측과 우측 고관절이 신체중심이 뒤로 빠지며 빠르게 움직이면서 신전되어 바벨을 몸통쪽으로 가깝게 수직으로 들어올려 좌측과 우측 고관절의 가동 범위를 넓힘으로써 신전운동이 원활하게 이루어졌다.

반면 A그룹은 E3~E4에서의 퍼스트 풀과 세컨 풀 사이에 지면에서 밀어주는 힘의 에너지를 좌측과 우측 고관절로 전위시키지 못하고 상체를 많이 이용하는 기술을 사용하고 있으며, E3~E4에서의 연속적 동작 시 신체 중심이 앞으로 쏠리면서 바벨을 빠르게 몸통쪽으로 가깝게 들어올렸음에도 좌측과 우측 고관절의 신체중심의 불균형으로 인해 제대로 폭발적인 힘을 가하지 못해 좌측과 우측의 고관절의 근발현이 치우친 상태로 발현되고 있다.

최종근(2005: 45~46)의 연구의 역도 인상동작의 기본원리에 따르면 무릎의 굴신동작을 이용하여 바벨을 끌어올리는 것이 보다 바람직한 동작임은 이미 선행연구에서 증명된 바 A그룹은 인상동작수행 시 좌측과 우측의 고관절의 굴신동작을 적절하게 사용하는 트레이닝이 필요한 것으로 사료된다.

3) 좌측 및 우측 슬관절 각속도의 비교

인상동작 수행 시 B그룹이 바벨을 끌어올리는 순간에 몸 수직축에 가깝게 일정한 거리를 유지하면서 어깨관절의 운동에너지를 신체에 전위시킴으로써 순간적인 힘을 강하게 신전시켜 끌어올려 동작의 각도범위가 작아 효율적인 동작으로 사료된다.

소재무(1990: 1249~1250)는 인상동작을 실패한 경우 퍼스트 풀에서 팔꿈치 관절을 이용하여 바벨의 높이를 확보한 후에 세컨 풀로 진입하는 방법을 제시하고 있으며, 세컨 풀 단계에서 팔꿈치 관절이 신전되며 어깨관절과 상체의 신전에 의해서만 팔꿈치 속도가 증가하였다고 보고하여 이 연구결과에서 B그룹선수가 위와 비슷한 패턴을 구사한다고 판단되며, A그룹은 바벨을 들어 올리면서 세컨 풀시 순간적인 힘을 제대로 구사하지 못해 허리가 굽혀진 상태에서 다음 동작을 수행함으로써 앞아받기 동작 시 어깨가 흔들려 불안정한 자세를 취한 것으로 사료된다.

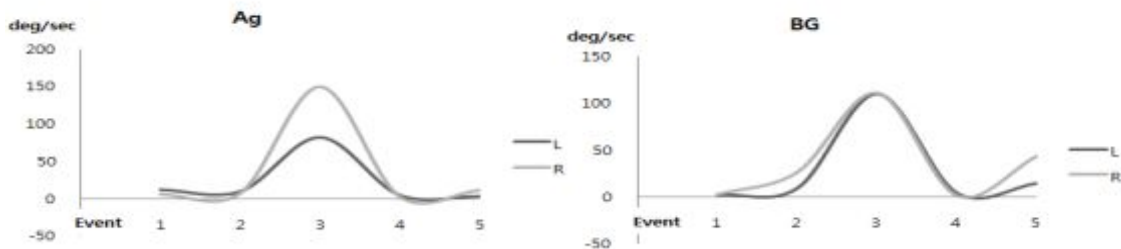


그림 18. 좌·우 슬관절 각속도 비교

4) 좌측 및 우측 족관절 각속도의 비교

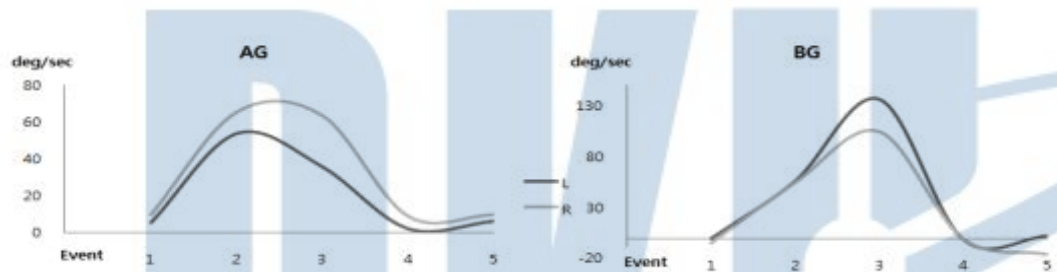


그림 19. 좌·우 족관절 각속도 비교

인상동작 수행 시 B그룹은 E2~E3~E4에서 족관절의 좌측과 우측을 보면 세컨 폴 E3에서 앉아받기 E4까지 골곡되었다가 신전되는 패턴을 나타내, 족관절이 굴신 동작이 뚜렷하게 나타났으나, 주명덕(1996: 57-79) · 문영진(2005: 3-4)에 의하면 세컨 폴 동작과 앉아받기 국면에서 가장 중요한 요인은 강한 하지력과 허리의 신전력이라 할 수 있다.

예종이(1994: 1-3)는 인상동작에서의 강력한 힘의 발현은 궁극적으로 바벨을 최적수직상승 높이까지 들어 올리는 것이며, 이를 위해서는 폴 동작의 효율적이며 정확한 수행이 전제되어야 한다고 하였다.

A그룹은 E3 ~ E4에서 좌측과 우측 족관절을 크게 굴신시키는 동작이 수행되지 않는 것으로 사료되며 무거운 바벨을 들어 올리는 E3 ~ E4에서 좌측과 우측 족관절의 굴신동작을 이용하여 무릎관절의 신전운동과 지면에 강하게 근육의 힘을 적용해야 하는데 B그룹 선수들의 비해 퍼스트 폴 동작 시 무릎의 신전 약하고, 세컨 폴 중간지점에서 길게 누르지 못한 상태에서 양발을 뒤쪽으로 점프하면서 발의 뒤꿈치가 좌측에 비해 우측 발뒤꿈치가 한쪽으로 쏠림으로써 좌우 균형을 이루지 못해 앉아받기동작 시 불안정한 자세를 취한 것으로 사료된다.

VI. 결 론

이 연구의 목적은 역도경기 근력강화 훈련프로그램에 따른 인상동작의 운동역학적 분석을 하는데 있다.

연구대상은 전국체육대회에서 3위 이내 입상경험이 있는 고등학교 역도선수 6명이며, 이들을 기존 훈련프로그램 적용그룹(A) 3명과, 새로운 훈련프로그램 적용그룹(B) 3명으로 나누어 연구를 수행하였다. 트레이닝 실시 후 운동학적 변인과 근전도를 통한 주요근육의 활성도를 분석하여 다음과 같은 결론을 얻었다.

첫째, 연구대상자 전원이 8주간 훈련을 한 결과 등속성 근수축시($60^{\circ}/\text{sec}$) 발현되는 최대근력과 상대최대근력에서 좌·우 신근력과 굴근력 모두 평균값에서 B그룹이 우수하게 나타났으나, 통계적으로 유의한 차이는 없었다. 그러나 모두 우수한 것은 새로운 훈련프로그램 적용그룹의 경우가 기존 훈련프로그램 적용그룹보다 주동근인 신근의 근력 향상에 많은 영향을 미치고 있음을 알 수 있다.

둘째, 근활성도에 따른 기존 훈련프로그램 적용그룹의 경우는 출발국면에서 바벨을 천천히 끌면서 세컨 폴 동작 시 무게가 척추기립근 쪽으로 실리지 않고, 3국면의 라스트 폴 동작 시 좌측과 우측 광배근을 잘 활용하지 못했으며, 새로운 훈련프로그램 적용그룹의 경우는 허리신근 위주로 라스트 폴 동작을 수행하는 것으로 보아 승모근, 척추기립근을 활용하는데 효과가 있었다.

셋째, 기존 훈련프로그램 적용그룹과 새로운 훈련프로그램 적용그룹 모두 무거운 중량을 가장 많이 받게 되는 족관절의 경우 뒤축이 높은 지지면의 변형으로 족관절의 각도를 좁게 하여 이동의 폭을 크게 하는 것으로 나타났다. 그러나 새로운 훈련 프로그램 적용그룹의 경우는 세컨 폴시 바벨을 몸 안쪽으로 이동시키면서 수직 지면반력을 통해 무릎을 최대신전 시켜서 동작효율성을 높이는데 효과가 있었다.

넷째, 기존 훈련프로그램 적용그룹의 경우에는 세컨 폴 자세에서 신체중심선을 따라 수직 축으로부터 멀리 떨어져 들어 올림으로서 좌측과 우측 슬관절이 비대칭적으로 굴곡과 신전이 불균형하게 이루어져 고관절과 족관절에 의한 순간적인 힘을 효과적으로 이용하지 못했다. 그러나 새로운 훈련프로그램 적용그룹의 경우에 세컨 폴 자세에서 신체중심 축으로부터

가깝게 이동시켜 전·후 움직임의 동체와 하지의 고관절과 족관절을 굴곡 시키면서 바벨을 끌어올려 앉아받기수행동작에서 안정된 자세를 취하는 데 효과가 있었다.

이상의 결론을 종합해 보면, 주 훈련을 통한 프로그램으로서의 웨이트 트레이닝은 훈련 시간의 절약과 트레이닝에 대한 효과를 최대치로 끌어올릴 수 있는 것으로 확인되었다.

따라서 웨이트 트레이닝은 단순히 보조 훈련에만 적용되어서는 안되며, 주 훈련과정에서 반드시 개개인에 맞게 적용되어야 한다. 그럼으로써 체력을 더욱 보강하고 기록 향상에 필요한 주 훈련동작을 더 많이 반복할 수 있어 기술뿐만 아니라 근력향상과 근지구력에 대한 효과를 얻을 수 있다고 판단되며, 역도기술의 향상을 위해 그 선수만의 독특한 훈련방법을 제시하는 웨이트 트레이닝을 이용한 복합적인 훈련이 반드시 필요하다는 것이 이 연구를 통해 확인되었다.

참고문헌

- 곽희상(2003) 배드민턴 선수의 운동상해에 관한 조사 연구. 인하대학교 대학원. 석사학위 논문.
- 권명남(1999) 역도 폴 동작시 스텐스에 따른 운동역학적 연구. 한국교원대학교 대학원. 석사학위 논문.
- 김기홍(1999) 웨이트 트레이닝의 중량부하량이 근력, 순발력, 근 지구력에 미치는 영향. 단국대학교 스포츠과학연구소.
- 김진섭(1994) 역도 인상동작의 운동학적 분석. 국민대학교 대학원. 석사학위 논문.
- 문영진(2001) 실시간 역도훈련 영상시스템 개발. 국민체육진흥공단 체육과학연구원 연구 보고서.
- 문영진(2005) 역도인상기록 향상을 위한 근력강화프로그램 개발. 국민체육진흥공단 체육과학연구원.
- 문영진(2006) 역도 인상동작 수행시 바벨 증가에 따른 EMG 경향성에 대한 연구. 한국운동역학회.
- 박광동(2009) 여자 인상동작의 운동학적 특성 분석. 한국여성학회지.
- 박영하, 김용재(2001) 검도선수들의 머리치기동작에 대한 근전도 분석. 부경대학교 논문집.
- 박찬홍(1981) 역도 Snatch 동작의 생체역학적 분석. 한국스포츠과학 연구보고서.
- 박찬희, 오성기, 백승국, 김창욱(1997) 골프 스윙시 초보자와 숙련장의 근전도에 관한 비교 동아대학교부설 스포츠과학 연구논문집
- 소재무(1992) 역도 인상동작에 관한 생체역학적 연구. 한국체육학회.
- 스포츠과학연구소(1984) 역도경기 훈련지도서. 서울: 대한체육회.
- 스포츠과학연구소(1984) 경기력향상과 스포츠과학, 대한체육회훈련원.
- 안관운(2004) 여자역도 우수선수와 비우수선수간 용상동작의 주동근의 활동 양상비교분석. 충주대학교 논문집.
- 예종이(1992) 3차원 영상분석에 의한 역도경기의 인상동작에 운동학적 연구. 한국체육학회지.
- 예종이(1994) 바벨 인상동작시 바와 인체의 중심변화에 대한 운동학 및 운동역학적 분석. 세종대 대학원. 박사학위 논문.
- 유영한(1995) 역도선수를 위한 훈련 프로그램에 관한 연구. 충북대학교 대학원. 석사학위 논문.
- 유재광(2001) 고등학교 역도 우수선수와 비우수선수간 인상동작의 운동학적 비교. 한국체육학회지.
- 유재광(2003) 여자역도 인상동작시의 EMG 분석. 한국체육학회지.
- 이덕재(1991) 등속성 트레이닝이 투창선수의 경기력 향상에 미치는 효과. 안성산업대학교 논문집.

- 이면우, 정경호, 한성호, 이공세(1985) 역도 경기의 자세 무게중심. 가속도가 발휘근력에 미치는 영향에 관한 생체역학적 연구, 대한 산업 공학회.
- 이정우(2000) 지지면의 변화가 역도 인상동작 수행에 미치는 효과. 서울여자대학교 대학원. 석사학위 논문.
- 전민철(2008) 유도 기울이기 시 상지의 근 활동 분석. 용인대학교 대학원. 석사학위 논문.
- 조웅기(2005) 역도 인상동작시 숙련집단과 비숙련집단의 운동학적 비교분석. 단국대학교 대학원. 석사학위 논문.
- 주명덕(1996) 역도경기의 인상동작 시 인체분절의 기여도에 대한 생체 역학적 분석. 한국운동학회지.
- 주명덕(1998) 역도 경기의 인상과 용상 종목의 풀동작에 대한 운동학적 비교분석. 한국운동학회지.
- 체육과학연구소(1990) 역도경기 훈련지도서. 서울: 대한체육회.
- 최은택(1995) 체력 트레이닝. 태근 문화사.
- 최호원의 2(1992) 엘리트 스포츠 트레이닝론. 보경 문화사.
- 하권익(1985) 스포츠 외상의 예방, 대한 스포츠 의학 회지.
- 하권익(1988) 스포츠 외상의 예방, 국제학술세미나, 스포츠과학연구소.
- 하영준(2003) 배드민턴 선수의 운동상해에 관한 조사 연구. 인하대학교 대학원. 석사학위 논문.
- Baumann. W., Gross V., Quanda K., Galbierz P. & Schwizz A. (1988) The Snatch Technique of Worldclass. Journal of Sport Biomechanics 4, 48-89.
- Connan, A.,A., Moreaux & Van Hoeke (1981). Biomechanics Analysis of Two hand Snatch. International Series on Biomechanics, Vol., 6-B, pp. 85-90.
- Cram, I. R., Kasman, G. S. & Holtz J.(1988) Introduction to surface Electromyography.
- Daves, R.A. (1985) Isolated joint testing and exercise : A handbook for using Cybex 770 and U.B.X.T. 4th Edition, Bay shore, New york une
- Dumitru. D(1994) Nerve and muscle anatomy and physiology. Electrodiagnostic; 3-28.
- Fidelus, A., & Komor, A. (1981). Effective Criteria of the Movement Technique in Sports. pp.77-80
- Fox, R. P., (1984) Sports Physiology, second edition, W. B Saunders Co.pp.145-148
- Gaithersburg: An Aspen pub.
- Garhammer, J.(1985) Biomechanical Profiles of Olympic Weight lifters. International Journal of Sports Biomechanics 1, 122 ~ 130.
- Gerald, E. L. and Gans, C.(1986) Electromyography for experimentalists; The university of Chicago Press ; 31-59.

- Hunter, G.(1974) Velocity, Acceleration and Movement Patterns in the Pulling Phase of an Olympic Lift. Unpublished Maste's Thesis, Micigan State University. pp. 139-140
- Moffroid, M.T., Whipple, R., Hofkosh, j., lowman, E. & Thistle. H. (1969) A study of isokinetic exercise, exercise, Phys. Ther., Vol.49. pp. 76-79
- Moffroid, M. T. Whipple, R.(1970) Specificity of speed of exercise. J. Amer. Physical therapy, 50.
- Nelson, R C. & Burdett, R. G.(1978) Biomechanical analysis of olympic weightlifting. Biomechanics of Sport and Kinanthropometry. 12(8), 156 ~ 161.
- Rod Stephens. (1999) Visual Basic Graphics Programming. John Wiley & Sons, Inc.
- Roman, R. A. & Shakirxyanov, M. S. (1981) Snatch technique of world record medal. Tyazhelaya Atletika, 10(9), 237 ~ 241.
- Sienna, P. A. (1987) Max, A Guide to beginning weight training, Saunders pub. pp. 61-65
- Thistle, et, al & Karlsson. J. (1976) Muscle strength and speed of movement in relation to age and muscle morphology. J. Appl.Physio l: Resp. Environ and EX Physio l. 46. 451-456
- Vorobyev, A.N. (1978) Weightlifting. Budapest : IEF. Vol. 34, pp. 7-8
- Vorobyev, A.N. (1978) The traject of lifting Weight, The strength Athletic. Vol. 175, pp. 5-9

(Abstract)

**Biomechanical Analysis on the Snatch of Weight lifting
through Intensified Training Program for Strength**

Cho, woong-ki

Department of physical Education

Graduate School

Dankook University

Advisor : Professor Park, Kwang-dong

The purpose of this study was to analyze biomechanical changes on the Snatch of Weight Lifting through intensified training program for strength. Training was conducted on 6 high school weightlifters that were ranked top 3 in the national weightlifting competition. The weightlifters were divided into two groups and trained by two different programs - existing program for adult weightlifters (Group A) and newly developed program for young weightlifters (Group B).

The training was executed for eight weeks and the results were summarized as followings.

1. There was no significant difference between two groups in flexor and extensor muscle power during isokinetic contraction (60°/sec) but Group B has shown more improved extensor muscle work.

2. Group A lifted the weight slowly at the beginning therefore they could not load the weight onto erector spina at the second-pull and could not use left and right latissimus dorsi properly but Group B used trapezius muscle and erector spina more efficiently while doing last-pull.

3. Both Group A and Group B showed that in case of tarsals joint which endures the most weight, they made the both tarsals joints close making wide space for movement. But at the second-pull, Group B stretched knees most by moving inward to use vertical land reaction, so that they could improve their movement effectively.

4. At the second-pull, Group A could not use instant power of coxa and tarsal joint due to unbalance of right and left knee joints since they lifted the weight with a big distance from vertical body center line. On the other hand, Group B could make more stable posture at the second-pull as they lifted the weight closely to vertical body center line. They bended coxa and tarsal joint more effectively comparing to Group A.

An appropriate personal weightlifting training program can reduce the training time and can draw the best result of the training. The program can also improve weightlifter's stamina and physical fitness and by repeating the effective movement throughout the training, skills, muscular strength and muscular endurance will be upgraded.

To sum up, a specific training program should be adapted to an individual weightlifter depending on his condition in order to get the best result.

감사의 글

어느덧 짧지 않은 대학원생활을 마무리하며 돌이켜보니 지난 시간들에 많은 아쉬움과 후회가 남습니다. 학업에 대한 아쉬움만이 아닌 고마운 분들에게 감사한 마음을 제대로 전하지 못했기에 더욱 그러한 것 같습니다.

지금에 이르기까지 학자의 길을 몸소 보여주신 박광동 지도교수님께 머리 숙여 깊은 감사의 마음을 전하고자 합니다. 항상 격려와 관심으로 심사에 노력을 아끼지 않으셨던 정찬모 교수님, 김재호 교수님, 안완식 교수님, 남병곤 박사님께도 진심으로 감사드립니다.

이 논문이 나오기까지 계획단계에서부터 실험, 결과 발표까지 도움을 주시고 동고동락을 함께 해온 단국대학교 운동역학실의 이일구 선생님, 박세환 선생님, 김대근 선생님, 강영석 선생님을 비롯한 모든 석·박사 선생님께 깊은 감사를 드립니다.

실험의 진행을 위해 열악한 훈련 환경과 경제적 어려움에도 불구하고 이논문의 연구대상자를 지도해 주신 조창호 선배님, 이규정 후배님, 실험을 위해 기꺼이 시간을 할애해준 내 친구 이우성, 용인시청 코치 심문보 선배님께도 감사를 드립니다.

또한 늘 정신적인 지주가 되어주시며 항상 마음에서 우러나는 지지를 보내주시고 인간으로서의 삶이 어떤 것인지 일깨워주신 (주)누리텍 아이엔씨 김웅태 대표이사님, 김준태 이사님, 명진호 차장님, 내 친구 김홍미한테 감사를 드립니다.

어려운 환경 속에서도 망설임 없이 학자의 길을 걸을 수 있도록 최선의 지원을 해주시고 정신적 버팀목이 되어주신, 못난 사람에게 둘째 딸 시집보내시고 한 걱정 하셨을 장인어른과 장모님 그리고 처남, 처형, 처제에게도 감사드립니다.

가족들에게도 감사의 마음을 전합니다. 그동안 배움의 길을 흔들림 없이 갈수 있도록 끝없는 사랑과 관심으로 말없이 지켜보며 격려해 주신 부모님께 깊은 감사의 말씀을 올립니다.

오래전 가난하고 힘들었던 시절을 함께하며 같이 울고 웃어준 누나 조명기, 매형 김한민, 동생 조충기 모두 감사합니다. 이글을 쓰는 지금도 옛 생각에 눈시울이 뜨거워집니다.

마지막으로 지금까지 공부한답시고 새벽에 나가 밤늦게 들어오고 때론 며칠씩 집을 비우며, 산후조리 때에도 따뜻하게 대해주지 못한, 뻔뻔하고 재미없는 남편을 만났지만 불평 없이 참고 인내하며 뒷바라지 해온 사랑하는 아내 김하정, 그리고 건강하게 태어나 멋지고 씩씩하게 자라주고 있는 사랑스러운 아들 정민, 정원에게 늘 고마움과 사랑을 전하고 기쁨과 감사하는 마음을 보냅니다.

끝으로 이 작은 결실은 또 다른 시작을 의미한다고 생각하면서, 더 나은 학문적 발전을 위해 새로운 마음가짐으로 노력하겠습니다. 거듭 그동안 격려와 관심을 주신 모든 분들께 다시 한 번 감사드립니다.

2010년 6월
실험실에서 조용기